

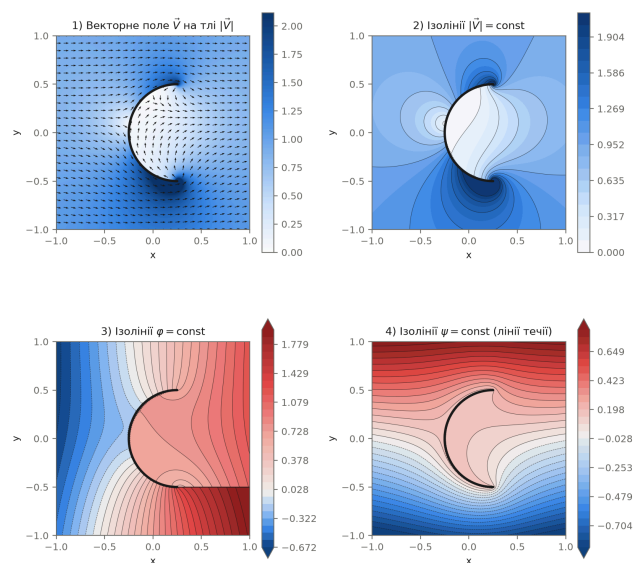
Лабораторна робота №1

Моделювання стаціонарної течії навколо перешкоди заданої форми методом дискретних особливостей

Покроковий гайд

приклад — варіант «С»: півколо

Результат лаб. №1: $M = 80$, $\Gamma_0 = 1$, $\vec{V}_\infty = (1, 0)$, $\eta_f = 0.01$



Гайд пояснює, **що і як** робити, звідки береться кожна формула, і дає код Python кожного кроку з розбором; найкраще набирати код самому, розуміючи кожен рядок. Рисунки — те, що має вийти, для звірки. Нумерація формул (7.1.x) — за посібником.

Зміст

1. Що таке лаб. №1 і що треба здати	3
1.1. Місце в курсі	3
1.2. Вхідні дані та результат [П, §7.1.3; Сл. 6, 7, 9]	4
1.3. План роботи	4
2. Фізика та постановка задачі	4
2.1. Фізичний зміст	4
2.2. Звідки модель: від Нав'є–Стокса до рівняння Лапласа [Л2, сл. 3–10]	5
2.3. Безрозмірні змінні: чому розмір перешкоди 1 і $ \vec{V}_\infty = 1$ [Л1, сл. 12, 18–21, 32]	5
2.4. Межі моделі: примежевий шар [Л1, сл. 22–31]	6
2.5. Математична постановка [Сл. 3; П, §7.1.1]	6
2.6. Навіщо умова циркуляції: зв'язність області	7
3. ТФКЗ з нуля: усе, що потрібно для лаби	7
3.1. Комплексні числа	8
3.2. Функції комплексної змінної	9
3.3. Похідна, аналітичність і умови Коші–Рімана	9
3.4. Комплексний потенціал течії	9
3.5. Логарифм: звідки розрізи і круговий арктангенс	10
3.6. Елементарні течії	11
3.7. Контурний інтеграл і циркуляція	12
3.8. Інтеграл типу Коші і головне значення	12
3.9. Навіщо конформні відображення (для загальної картини)	13
3.10. Шпаргалка: де в лабі що з ТФКЗ	13
3.11. Перевірте себе	13
4. Від аналітичного розв'язку до методу дискретних особливостей	14
4.1. Характеристична функція і умови Коші–Рімана [Сл. 4; П, §7.1.1]	14
4.2. Інтегральне представлення розв'язку [П, (7.1.5)–(7.1.6); Сл. 4, 5]	14
4.3. Сингулярне інтегральне рівняння [П, (7.1.11)–(7.1.12); П, розд. 1]	14
4.4. Метод дискретних особливостей [Сл. 5; П, §3.2; Л 26:41–31:00]	15
4.5. Точність дискретного представлення [Л2, сл. 16, 19–21]	15
4.6. Який розв'язок ми будемо: Б-умова [П, §4.2, рис. 4.2.1 в]	16
5. Як працювати з кодом	16
5.1. Код: вхідні дані	17
6. Крок 1. Контур	17
6.1. Вимоги [П, §7.1.2; Л 34:30–36:50, 48:39]	17
6.2. Півколо (варіант «С»)	17
6.3. Код кроку 1	18
7. Крок 2. Точки колокації та нормалі	18
7.1. Формули посібника [П, §7.1.2; Сл. 7]	18
7.2. Для гладкої кривої — точки на самій дузі	19
7.3. Код кроку 2	19
8. Крок 3. Швидкість від дискретного вихору і регуляризація	20
8.1. Формула [П, (7.1.17); Сл. 6 (14)]	20
8.2. Регуляризація [П, (7.1.18); Сл. 5 (10), Сл. 6 (15); Л 42:20–45:00]	21
8.3. Код кроку 3	22
9. Крок 4. Система лінійних алгебраїчних рівнянь	22
9.1. Рівняння [П, (7.1.19)–(7.1.20); Сл. 8 (20)–(22)]	22
9.2. Матрична форма	23
9.3. Код кроку 4	23
10. Крок 5. Сітка «пікселів»	24

10.1. Код кроку 5	24
11. Крок 6. Поля швидкості, функції течії і потенціалу	25
11.1. Швидкість і функція течії [П, (7.1.15')–(7.1.17'); Сл. 6 (13), (16)]	25
11.2. Потенціал і круговий арктангенс [П, (7.1.13')–(7.1.14'); Л 31:42]	25
11.3. Чому пряма формула для φ «не працює»	26
11.4. Перетворені формули [П, (7.1.21)–(7.1.25'); Сл. 9 (26)–(27), Сл. 13]	27
11.5. Код кроку 6	28
12. Крок 7. Графіки і що має вийти	30
12.1. Як читати результат	32
12.2. Код кроку 7	33
12.3. Додатково: коефіцієнт тиску [Л2, сл. 11, 29]	34
13. Крок 8. Перевірка правильності	35
13.1. Швидкі тести	35
13.2. Контрольний приклад (відрізок, $M = 5$)	35
13.3. Тест на пластині (канонічний контур)	36
13.4. Тест зі слайдів: круговий циліндр [Сл. 11, 14–15]	38
14. Типові помилки	39
15. Що включити у звіт	39
16. Список джерел	40

Джерела та позначення посилань

- [П, §x] — навчальний посібник: С.О. Довгий, Я.П. Троценко, Д.І. Черній. «Технології чисельного моделювання. Лабораторний практикум», Київ, 2024 (materials/Навчальний посібник ТЧМ 2024.pdf). Теорія — розд. 1–4, лаб. №1 — розд. 7.1 (с. 121–125).
- [Сл. N] — презентація «Лабораторна №1 (розділ — Технологія)», слайд N.
- [Л хв:с] — пояснення викладача на парі 17.09.2026, час у записі (транскрипт у lecture-transcript/).
- [ЛШШ] — Лаврентьев М.А., Шабат Б.В. «Методы теории функций комплексного переменного» (список літератури, Сл. 17).
- [Л1, сл. N], [Л2, сл. N] — слайди лекцій курсу (materials/): лекція 1 «Елементи теорії розмірностей», лекція 2 «Моделі. Дискретизація моделей. Обчислювальні алгоритми».

1. Що таке лаб. №1 і що треба здати

1.1. Місце в курсі

Комплексна лабораторна робота складається з двох частин [Сл. 1; П, розд. 7]:

- **Лаб. №1** — моделювання **стаціонарної** течії навколо перешкоди заданої форми [П, §7.1]. Навчальна задача.
- **Лаб. №2** — **нестационарна відривна** течія навколо тієї ж перешкоди [П, §7.2]: з кінців контуру сходять вільні вихори, з'являється час. Код лаб. №1 стане її основою.

Лекція, 0:00–1:30

«Наша загальна лабораторна побудована на 2 частини. Перша ... простенька. Навіщо? Щоб ви зрозуміли, як працює технологія ... де тут формули, які працюють, і які не працюють». Задача навчальна — «тренуйтеся на кішках»: фізичний зміст зрозумілий, тож уся увага — на технології.

1.2. Вхідні дані та результат [П, §7.1.3; Сл. 6, 7, 9]

Вхідні дані

1. Контур перешкоди L_d — впорядкований масив точок $\omega_{0j} = x_{0j} + iy_{0j}$, $j = 1, \dots, M$. У кожного студента свій контур; у гайді — **півколо** (варіант «С»).
2. M — кількість дискретних особливостей. Обираєте самі, але алгоритм має працювати для **будь-якого** M [Л 47:59].
3. Γ_0 — задана циркуляція навколо перешкоди; $\Gamma_0 \in \{-1, 0, 1\}$ [Сл. 6, 9].
4. $\vec{V}_\infty = (u_\infty, v_\infty) = (\cos \alpha, \sin \alpha)$, $|\vec{V}_\infty| = 1$; α — кут до осі Ox [Сл. 3, 7].

Що побудувати (для кожного Γ_0)

1. векторне поле швидкостей $\vec{V}(x, y)$;
2. ізолінії модуля швидкості $|\vec{V}| = \text{const}$;
3. ізолінії потенціалу $\varphi(x, y) = \text{const}$;
4. ізолінії функції течії $\psi(x, y) = \text{const}$.

Разом $4 \times 3 = 12$ графіків. Зразки оформлення — [Сл. 10] і рис. 7.1.5–7.1.7 [П, с. 125].

1.3. План роботи

Крок	Що робимо	Формули	Результат
1	Задаємо контур (півколо), розбиваємо на M точок	7.1.2	ω_{0j}
2	Точки колокації та нормалі	7.1.2	$M - 1$ точок і нормалей
3	Швидкість від одиничного вихору, регуляризація	7.1.17, 7.1.18	функція $\vec{V}_j$
4	Складаємо і розв'язуємо СЛАР	7.1.19–7.1.20	$\Gamma_1, \dots, \Gamma_M$
5	Сітка «пікселів» у координатах задачі	—	масиви X, Y
6	Поля $\vec{V}$, ψ , φ (круговий арктангенс, перетворені формули)	7.1.13–7.1.25'	масиви полів
7	12 графіків	—	рисунки
8	Перевірки: контрольний приклад, пластина, циліндр	—	таблиця перевірок

Розділ 2 — фізика й постановка, розділ 3 — потрібний мінімум ТФКЗ з нуля (якщо ви її не вивчали — почніть з нього), розділ 4 — від аналітичного розв'язку до МДО, розділ 5 — як працювати з кодом, розділи 6–13 — кроки з кодом Python.

2. Фізика та постановка задачі

2.1. Фізичний зміст

Стационарна ламінарна течія [Сл. 2] ідеальної нестисливої рідини навколо тонкої перешкоди. Стационарна — у кожній точці параметри не змінюються з часом (хоча рідина рухається). Плоска — картина однакова вздовж осі z , тож працюємо в площині (x, y) [Л 4:40]. Далеко від перешкоди потік однорідний: $\vec{V} \rightarrow \vec{V}_\infty$.

Лекція, 1:00–2:30, 13:38

Приклади: течія навколо острова в протоці (Керченська протока й о. Тузла, о. Борнхольм). Ця технологія — та, якою рахували аеродинаміку літаків ще перед Другою світовою, і яка досі застосовується для вихрових течій навколо складної геометрії (МиГ-21, F-16, F-35) — там тривимірний випадок, а ми демонструємо її на плоскому.

2.2. Звідки модель: від Нав'є–Стокса до рівняння Лапласа [Л2, сл. 3–10]

Лекція 2 будує модель лаби як ланцюжок припущень. Невідомі — швидкість $\vec{V}(x, y, z, t)$ і тиск $p(x, y, z, t)$; кожне припущення спрощує рівняння, поки не залишиться рівняння Лапласа.

Припущення	Рівняння	Слайд
в'язка нестислива рідина	Нав'є–Стокса: $\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + (\vec{V} \cdot \nabla) \vec{V} = -\frac{\nabla p}{\rho} + \vec{F} + \frac{\mu}{\rho} \Delta \vec{V}$, $\nabla \cdot \vec{V} = 0$; на тілі $\vec{V} = 0$ (прилипання)	3
запис через вихор $\vec{\omega} = \text{rot } \vec{V}$	форма Громеки–Лемба: $\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + \nabla \left(\frac{V^2}{2} \right) = -\frac{\nabla p}{\rho} + \vec{F} - \vec{V} \times (\nabla \times \vec{V}) + \frac{\mu}{\rho} \Delta \vec{V}$	4
нев'язке середовище, $\mu = 0$	рівняння Ейлера; на тілі лише непроникнення $(\vec{V} \cdot \vec{n}) _{L_d} = 0$	5
потенціальні сили, $\vec{F} = \nabla U$	$\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + \nabla \left(\frac{V^2}{2} + \frac{p}{\rho} + U \right) - \vec{V} \times (\nabla \times \vec{V}) = 0$	6
стаціонарність, $\partial \vec{V} / \partial t = 0$	уздовж лінії течії $\frac{V^2}{2} + \frac{p}{\rho} + U = \text{const}$ — інтеграл Бернуллі	7–8
безвихровість, $\text{rot } \vec{V} = 0 \Rightarrow \vec{V} = \nabla \varphi$	$\Delta \varphi = 0$ — рівняння Лапласа; інтеграл Коші–Лагранжа $\frac{\partial \varphi}{\partial t} + \frac{(\nabla \varphi)^2}{2} + \frac{p}{\rho} + U = h(t)$	9–10

Звідки це · Л2, сл. 3–10; П, §3.1

- **Громека–Лемб** — векторна тотожність $(\vec{V} \cdot \nabla) \vec{V} = \nabla \left(\frac{V^2}{2} \right) - \vec{V} \times (\nabla \times \vec{V})$: нелінійний член розкладено на градієнт і доданок з вихором.
- $\mu = 0$. Зникає доданок з найвищими похідними $\mu \Delta \vec{V} / \rho$, тож умову прилипання поставити вже не можна — лишається тільки непроникнення. Це і є умова (7.1.2) лаби [Л2, сл. 5].
- **Безвихровість**. При $\text{rot } \vec{V} = 0$ доданок з вихором зникає, а нерозривність $\nabla \cdot \vec{V} = 0$ при $\vec{V} = \nabla \varphi$ дає $\Delta \varphi = 0$ — (7.1.1).
- **Кінематика окремо від динаміки**. Поле швидкості визначається лише рівнянням Лапласа і крайовими умовами; тиск потім обчислюється з інтеграла Бернуллі (стаціонарний випадок) або Коші–Лагранжа (нестационарний, лаб. №2). Тому лаб. №1 — це задача кінематики, а тиск — необов'язкове доповнення (крок 7, коефіцієнт тиску).

2.3. Безрозмірні змінні: чому розмір перешкоди 1 і $|\vec{V}_\infty| = 1$ [Л1, сл. 12, 18–21, 32]

Лекція 1 вводить **характерні масштаби**: довжину L , швидкість V , час $T = L/V$, тиск $P = \rho V^2$ — і безрозмірні змінні (зі штрихом):

$$x = Lx', \quad y = Ly', \quad t = \frac{L}{V}t', \quad \vec{V} = V\vec{V}', \quad p = \rho V^2 p'.$$

Підставивши їх у рівняння Нав'є–Стокса й поділивши на V^2/L , отримуємо безрозмірну форму [Л1, сл. 19–20]:

$$\text{Sh} \frac{\partial \vec{V}'}{\partial t'} + (\vec{V}' \cdot \nabla') \vec{V}' = -\text{Eu} \nabla' p' + \frac{1}{\text{Fr}} \vec{F}' + \frac{1}{\text{Re}} \Delta' \vec{V}', \quad \text{Re} = \frac{\rho V L}{\mu}.$$

Звідки це · Л1, сл. 7–12, 18–21, 32

- **Re** → ∞. Для течій навколо будівель, островів, крил число Рейнольдса $Re \sim 10^6 \dots 10^8$, доданок $\Delta \vec{V}' / Re$ мізерний — і рівняння переходить у рівняння Ейлера [Л1, сл. 21]. Звідси модель ідеальної рідини.
- **Розмір 1 і** $|\vec{V}_\infty| = 1$ — це і є безрозмірні змінні: за масштаб довжини взято розмір перешкоди, за масштаб швидкості — $|\vec{V}_\infty|$. Тому в лабі $L = 1$ і $|\vec{V}_\infty| = 1$ [Л 48:39].
- **Подібність.** Геометрично подібні тіла з однаковими безрозмірними параметрами дають подібні течії [Л1, сл. 12, 32]. Один розрахунок для одиничного півкола описує півколо будь-якого розміру й будь-яку швидкість: $x = Lx', \vec{V} = V_\infty \vec{V}', p - p_\infty = \rho V_\infty^2 C_p / 2$.
- **П-теорема** [Л1, сл. 7–11]: фізичний закон між $n + 1$ розмірними величинами, з яких k мають незалежні розмірності, — це закон між $n + 1 - k$ безрозмірними комбінаціями. У лабі $\vec{V}$ залежить від $V_\infty, L, x, y, \Gamma_0$, тож $\vec{V}/V_\infty = f(x/L, y/L, \Gamma_0/(V_\infty L))$. Отже й $\Gamma_0 \in \{-1, 0, 1\}$ — **безрозмірна** циркуляція, у масштабі $V_\infty L$.

2.4. Межі моделі: примежевий шар [Л1, сл. 22–31]

У реальній (в'язкій) рідині біля стінки є тонкий **примежевий шар** товщини $\sim L/\sqrt{Re}$, де швидкість падає до нуля (прилипання). Поза ним течія практично потенціальна — саме її рахує лаба. Рівняння Прандтля для шару беруть градієнт тиску із зовнішньої (нашої) задачі [Л1, сл. 31]. Біля гострих кромek шар відривається й утворює вихровий слід — це вже нестационарна відривна течія лаб. №2 [Л2, сл. 12–14, 32].

2.5. Математична постановка [Сл. 3; П, §7.1.1]

Шукаємо $\varphi(x, y)$ таку, що

$$\vec{V}(x, y) = (u, v) = \nabla \varphi = \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}, \frac{\partial \varphi}{\partial y} \right) \quad (\text{П, с. 121})$$

$$\Delta \varphi = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} = 0, \quad \vec{r} \in D^+ \quad (7.1.1)$$

$$\left. \frac{\partial \varphi}{\partial n} \right|_{\vec{r}=\vec{r}_d \in L_d} = 0 \Leftrightarrow (\vec{V} \cdot \vec{n})|_{\vec{r}_d} = 0 \quad (7.1.2, \text{Сл. 3 (2')})$$

$$\oint_C \nabla \varphi \cdot d\vec{r} = \Gamma_0, \quad C \text{ охоплює } L_d \quad (7.1.3)$$

$$\lim_{|\vec{r}-\vec{r}_L| \rightarrow \infty} \nabla \varphi = \vec{V}_\infty \quad (7.1.4)$$

Звідки це · П, §3.1; Л 3:59–6:40

- **Потенціал.** Поза тілом (і його вихровим слідом) течія безвихрова, тож швидкість — градієнт однієї скалярної функції: $\vec{V} = \nabla \varphi$ [П, (3.1.2)]. ∇ — оператор Гамільтона (набла) [Л 3:59].
- **(7.1.1).** Рідина нестислива: рівняння нерозривності $\text{div } \vec{V} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$. Підставивши $u = \varphi_x$, $v = \varphi_y$, отримуємо $\varphi_{xx} + \varphi_{yy} = \Delta \varphi = 0$ — рівняння Лапласа [П, (3.1.3)]. Розв'язки — гармонійні функції.
- **(7.1.2).** Нормальна похідна — проекція градієнта на нормаль: $\frac{\partial \varphi}{\partial n} = \nabla \varphi \cdot \vec{n} = \vec{V} \cdot \vec{n}$. Рівність нулю — рідина не протікає крізь перешкоду (умова непроникнення; для ідеальної рідини замість «прилипання», [П, (3.1.1)]). Задано похідну, а не саму функцію, область — зовні контуру: **зовнішня задача Неймана** [Л 6:27].
- **(7.1.3).** $\nabla \varphi \cdot d\vec{r} = udx + vdy$ — це циркуляція швидкості по контуру C (див. розд. 2.6).

- (7.1.4). Далеко від тіла збурення загасають [П, (3.1.4)], лишається набігаючий потік.
- На [Сл. 3] є ще умова $|\nabla\varphi| < \infty$. Для розімкненого контуру розв'язок, який ми будемо, має особливості на кінцях контуру (розд. 4.6), тож обмеженість маєтись на увазі поза кінцями; у дискретній моделі швидкість скрізь скінченна завдяки регуляризації (крок 3).

2.6. Навіщо умова циркуляції: зв'язність області

Область течії: двозв'язна (один розріз робить її однозв'язною)

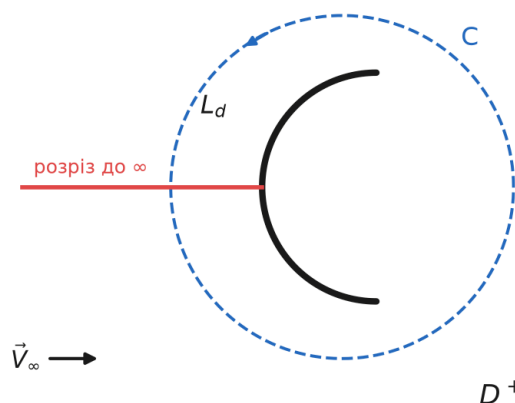


Рисунок 1: Область D^+ — площина без контуру L_d . Контур C охоплює перешкоду; один розріз від контуру до нескінченності робить область однозв'язною.

Лекція, 7:34–12:30

Область **однозв'язна**, якщо будь-яку замкнену криву в ній можна неперервно стягнути в точку. Тут це неможливо: крива, що охоплює L_d , «чіпляється» за перешкоду. **Порядок зв'язності** = кількість розрізів, що цілком лежать в області й з'єднують межу з нескінченно віддаленою точкою, потрібних, щоб область стала однозв'язною, плюс 1 (див. будь-який підручник ТФКЗ [ЛШ]). Для однієї перешкоди — один розріз, область **двозв'язна**.

Звідки це · П, §4.2, (4.2.1)–(4.2.3); Л 12:30

У двозв'язній області потенціал може бути **багатозначним**: при обході навколо перешкоди φ змінюється на $\oint_C \nabla\varphi \cdot d\vec{r} = \Gamma$. Будь-яке значення Γ дає розв'язок (7.1.1), (7.1.2), (7.1.4), тож задача без (7.1.3) має нескінченно багато розв'язків. Щоб виділити єдиний, задають інтеграл від розв'язку — циркуляцію Γ_0 [П, (4.2.2)]. Той самий розріз з'явиться в кроці 6 як лінія, на якій φ стрибає на Γ_0 .

3. ТФКЗ з нуля: усе, що потрібно для лаби

ТФКЗ — теорія функцій комплексної змінної. Лаба спирається на один її факт: **плоска потенціальна течія — це одна аналітична функція комплексної змінної**. Тому всі формули посібника й слайдів записано комплексними числами. Для лаби не потрібен увесь курс ТФКЗ — достатньо восьми речей нижче. Кожна закінчується поясненням, де саме вона з'являється в лабі. Джерела: [ЛШ, гл. I–II] — класичний підручник зі списку літератури [Сл. 17]; [П, розд. 1] — інтеграли типу Коші.

3.1. Комплексні числа

Означення. Комплексне число — це $z = x + iy$, де x, y — дійсні числа, а i — «уявна одиниця», для якої $i^2 = -1$. $x = \operatorname{Re} z$ — дійсна частина, $y = \operatorname{Im} z$ — уявна. Число z зручно уявляти **точкою** (x, y) площини або **вектором** з початку координат у цю точку — тоді площина називається комплексною.

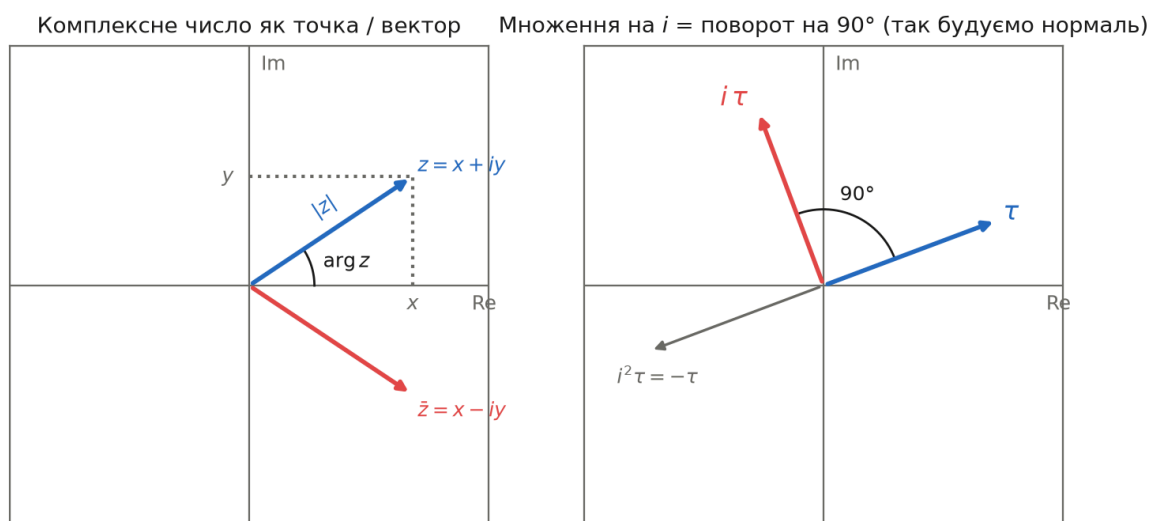


Рисунок 2: Ліворуч: z як вектор, його модуль, аргумент і спряжене $\bar{z}$. Праворуч: множення на i повертає вектор на 90° .

Дії. Додавання — як векторів: $(a + ib) + (c + id) = (a + c) + i(b + d)$. Множення — розкриваємо дужки й пам'ятаємо $i^2 = -1$:

$$(a + ib)(c + id) = ac + iad + ibc + i^2 bd = (ac - bd) + i(ad + bc).$$

Приклад: $(1 + 2i)(3 - i) = 3 - i + 6i - 2i^2 = 5 + 5i$.

Спряжене число $\bar{z} = x - iy$ — дзеркальне відображення відносно дійсної осі. Корисна тотожність: $z\bar{z} = (x + iy)(x - iy) = x^2 + y^2 = |z|^2$. Звідси **ділення**: помножте чисельник і знаменник на спряжене знаменника,

$$\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \frac{x - iy}{x^2 + y^2}, \quad \text{напр.} \quad \frac{1}{1 + i} = \frac{1 - i}{2}.$$

Саме так виводиться швидкість від вихору (крок 3, розд. 8.1).

Модуль і аргумент. $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ — довжина вектора; $\arg z$ — кут від додатної осі Ox до вектора, проти годинникової стрілки. Тоді $x = |z| \cos \theta$, $y = |z| \sin \theta$ і, за **формулою Ейлера** $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$,

$$z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta) = |z|e^{i\theta} \quad \text{— показникова форма.}$$

При множенні модулі перемножуються, а аргументи **додаються**: $r_1 e^{i\theta_1} \cdot r_2 e^{i\theta_2} = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$.

Два наслідки, які працюють у лабі:

- **Множення на $i = e^{i\pi/2}$ — поворот на 90° проти годинникової стрілки.** Для дотичної $\tau = \tau_x + i\tau_y$: $i\tau = -\tau_y + i\tau_x$. Це в точності формула нормалі (7.1.2): $(n_x, n_y) = (-\tau_y, \tau_x)$ (крок 2).
- **Скалярний добуток.** Для векторів a, b як комплексних чисел: $\operatorname{Re}(\bar{a}b) = a_x b_x + a_y b_y = \vec{a} \cdot \vec{b}$. Тому умову непроникнення $\vec{V} \cdot \vec{n} = 0$ у посібнику записано як $\operatorname{Re}(\bar{V}n) = 0$ (7.1.11): там $\vec{V} = u - iv$ — уже спряжена швидкість.

3.2. Функції комплексної змінної

Функція $f(z)$ кожній точці $z = x + iy$ ставить у відповідність комплексне число, тобто **пару дійсних функцій двох змінних**:

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y).$$

Приклади: $z^2 = (x + iy)^2 = (x^2 - y^2) + i(2xy)$, тобто $u = x^2 - y^2$, $v = 2xy$; $1/z = x/(x^2 + y^2) - iy/(x^2 + y^2)$. У лабі такою парою буде (φ, ψ) — потенціал і функція течії.

3.3. Похідна, аналітичність і умови Коші–Рімана

Похідна означається як для дійсних функцій:

$$f'(z) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z}.$$

Різниця в тому, що Δz — вектор на площині і може прямувати до нуля з **будь-якого напрямку**. Похідна існує, лише коли границя однакова для всіх напрямків. Порівняємо два з них:

- уздовж осі x ($\Delta z = \Delta x$): $f' = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x}$;
- уздовж осі y ($\Delta z = i\Delta y$): $f' = \frac{1}{i} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial y} \right) = \frac{\partial v}{\partial y} - i \frac{\partial u}{\partial y}$.

Прирівнюючи дійсні та уявні частини, отримуємо **умови Коші–Рімана** [ЛШ, гл. I]:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

Функцію, що має похідну в кожній точці області, називають **аналітичною**.

Приклади. z^2 : $u_x = 2x = v_y$, $u_y = -2y = -v_x$ — аналітична, $(z^2)' = 2z$. $\bar{z} = x - iy$: $u_x = 1$, а $v_y = -1$ — **не** аналітична. Висновок: вирази з $\bar{z}$ зазвичай не аналітичні.

Суми, добутки, частки (де знаменник $\neq 0$) і композиції аналітичних функцій аналітичні. Похідні — за звичними правилами: $(z^n)' = nz^{n-1}$, $(1/z)' = -1/z^2$, $(\ln z)' = 1/z$.

Головний наслідок — гармонійність. Продиференціюємо першу умову по x , другу — по y і додамо:

$$u_{xx} + u_{yy} = v_{yx} - v_{xy} = 0.$$

Так само $\Delta v = 0$. Дійсна й уявна частини **будь-якої аналітичної функції задовольняють рівняння Лапласа**. Тому замість того, щоб розв'язувати (7.1.1), можна шукати аналітичну функцію: рівняння Лапласа виконається автоматично. Це і є причина, чому в задачі з'являється ТФКЗ.

Ще наслідок — ортогональність. $\nabla u \cdot \nabla v = u_x v_x + u_y v_y = u_x(-u_y) + u_y u_x = 0$: лінії $u = \text{const}$ і $v = \text{const}$ перетинаються під прямим кутом. У лабі це ізолінії φ і ψ (крок 7).

3.4. Комплексний потенціал течії

Візьмемо аналітичну $\Phi(z) = \varphi(x, y) + i\psi(x, y)$ і назовемо φ потенціалом: $u = \varphi_x$, $v = \varphi_y$. Умови Коші–Рімана дають

$$u = \varphi_x = \psi_y, \quad v = \varphi_y = -\psi_x \quad \text{— це (7.1.9)–(7.1.10).}$$

Похідна — спряжена швидкість. Похідну можна рахувати вздовж x : $\Phi' = \varphi_x + i\psi_x = u - iv = \bar{V}$. Звідси (7.1.6) і пояснення, чому в посібнику й на слайдах усюди $\bar{V}$: аналітична саме **спряжена швидкість** $u - iv$ [Л 16:30].

Лінії течії. Уздовж лінії $\psi = \text{const}$: $d\psi = \psi_x dx + \psi_y dy = -v dx + u dy = 0$, тобто $dy/dx = v/u$ — напрям лінії збігається з напрямом швидкості. Отже ізолінії ψ — траєкторії частинок, і графік 4 лаби — саме вони.

Суперпозиція. Рівняння Лапласа лінійне, а сума аналітичних функцій аналітична. Тому течії можна **додавати**: однорідний потік + M вихорів = (7.1.5'). Уся лаба зводиться до такої суми.

3.5. Логарифм: звідки розрізи і круговий арктангенс

З показникової форми $z = re^{i\theta}$ природно покласти

$$\ln z = \ln r + i\theta = \ln|z| + i \arg z.$$

Але кут визначений неоднозначно: $\theta, \theta + 2\pi, \theta + 4\pi, \dots$ — один і той самий напрям. Тому $\ln z$ **багатозначний**: після повного обходу навколо 0 проти годинникової стрілки його уявна частина зростає на 2π .

Щоб отримати звичайну (однозначну) функцію, домовляються брати кут з фіксованого проміжку — вибирають **вітку**. Тоді на промені, де кут «перескакує» з кінця проміжку на початок, функція має **розрив** — це **розріз**. Для проміжку $[0, 2\pi)$ розріз іде вправо від точки. Саме так означено $\theta_j \in [0, 1)$ у (7.1.14): це $\arg(z - \omega_{0j})/(2\pi)$, розріз праворуч (рис. поля θ_j у розд. 11.2). atan2 повертає кут у $(-\pi, \pi]$ — розріз ліворуч; $\text{mod } 2\pi$ переносить його праворуч.

Чому розрізи має лише φ , а ψ і $\vec{V}$ — ні. Для вихору ділимо логарифм на i (тобто множимо на $-i$):

$$\frac{\Gamma}{2\pi i} (\ln|z - \omega| + i \arg(z - \omega)) = \frac{\Gamma}{2\pi} \arg(z - \omega) - i \frac{\Gamma}{2\pi} \ln|z - \omega|.$$

Дійсна частина (φ) містить **багатозначний** кут $\rightarrow$ розрізи. Уявна (ψ) — лише $\ln|\cdot|$, однозначний. Похідна $(\ln(z - \omega))' = 1/(z - \omega)$ однозначна, тож швидкість розрізів не має. Тому перетворені формули кроку 6 потрібні саме для φ .

3.6. Елементарні течії

Лінії течії $\psi = \text{Im } \Phi = \text{const}$ елементарних течій

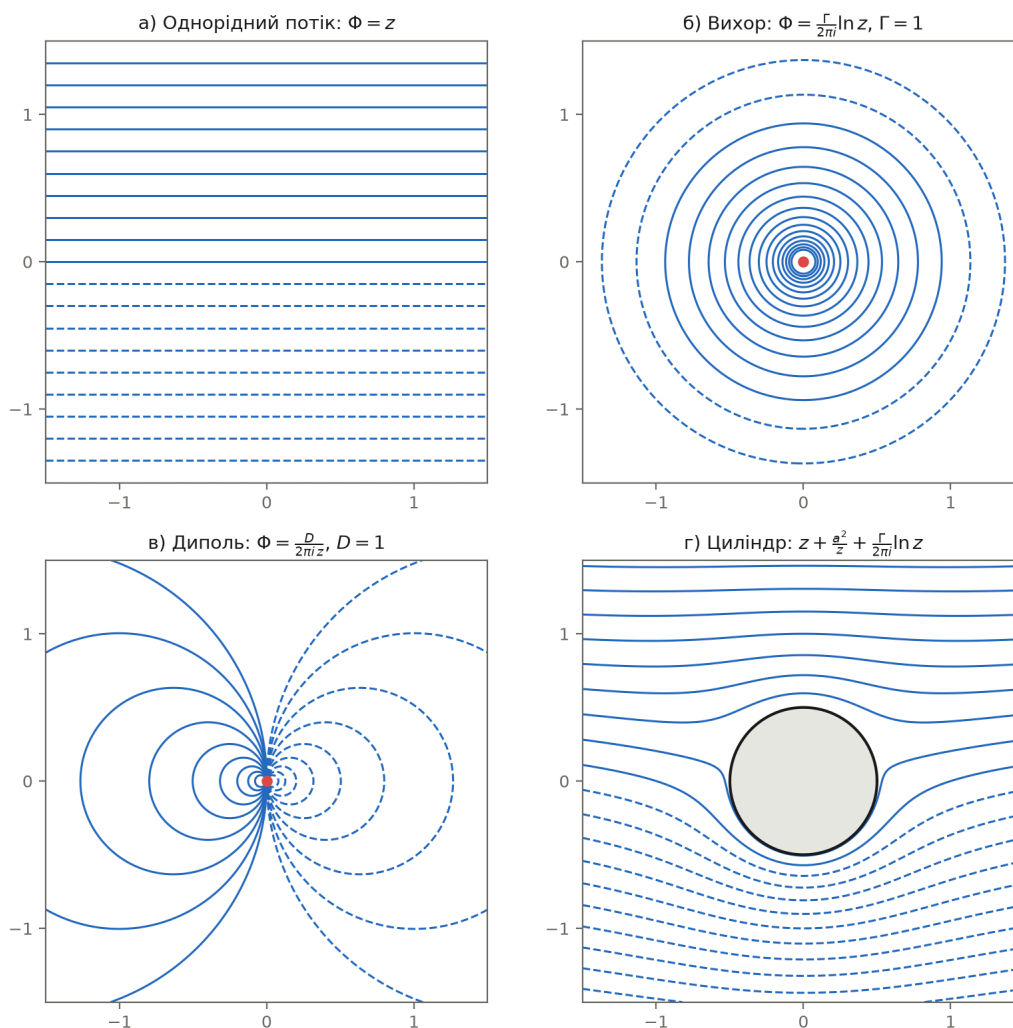


Рисунок 3: Лінії течії чотирьох течій, з яких складено лабу. Пунктир — від'ємні значення ψ .

Течія	$\Phi(z)$	Що дає
Однорідний потік	$\bar{V}_\infty z$	$\bar{V} = \bar{V}_\infty$ скрізь; $\varphi = xu_\infty + yv_\infty$, $\psi = yu_\infty - xv_\infty$
Вихор у точці ω	$\frac{\Gamma}{2\pi i} \ln(z - \omega)$	обертання навколо ω зі швидкістю $\Gamma/(2\pi r)$; лінії течії — кола; циркуляція Γ (розд. 3.7)
Диполь у точці ζ	$\frac{D}{2\pi i(z - \zeta)}$	пара протилежних вихорів, що злились; однозначний, без циркуляції; лінії течії — кола, дотичні в ζ
Циліндр радіуса a	$V_\infty \left(z + \frac{a^2}{z}\right) + \frac{\Gamma}{2\pi i} \ln z$	потік + диполь + вихор; коло $ z = a$ — лінія течії (тест у кроці 8)

Диполь як пара вихорів. Вихори $-\Gamma$ в ω_1 і $+\Gamma$ в ω_2 , дуже близько один до одного:

$$\frac{\Gamma}{2\pi i} (\ln(z - \omega_2) - \ln(z - \omega_1)) \approx -\frac{\Gamma(\omega_2 - \omega_1)}{2\pi i(z - \zeta)}, \quad \zeta = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}$$

(різниця логарифмів $\approx$ похідна $1/(z - \zeta)$, помножена на зсув $-(\omega_2 - \omega_1)$). Це рівно той крок, яким у перетворених формулах (7.1.21) ланцюжок вихорів замінюється диполями.

3.7. Контурний інтеграл і циркуляція

Інтеграл по кривій C , заданій як $z(t)$, $t \in [t_1, t_2]$: $\int_C f(z) dz = \int_{t_1}^{t_2} f(z(t)) z'(t) dt$.

Головний приклад. Коло радіуса r навколо ω : $z = \omega + re^{it}$, $dz = ire^{it} dt$. Тоді

$$\oint \frac{dz}{z - \omega} = \int_0^{2\pi} \frac{ire^{it}}{re^{it}} dt = \int_0^{2\pi} i dt = 2\pi i.$$

Якщо ж контур **не** охоплює ω , інтеграл дорівнює 0 — це **теорема Коші**: інтеграл аналітичної функції по замкненому контуру, всередині якого немає особливостей, дорівнює нулю [ЛШ, гл. II]. Наслідок: для будь-якого контуру, що охоплює ω , результат той самий, $2\pi i$ — форма контуру не важлива. Тому в (7.1.3) досить сказати « C охоплює L_d ».

Фізичний зміст. Розпишемо інтеграл від спряженої швидкості:

$$\oint_C \bar{V} dz = \oint_C (u - iv)(dx + idy) = \underbrace{\oint_C (u dx + v dy)}_{\text{циркуляція } \Gamma} + i \underbrace{\oint_C (u dy - v dx)}_{\text{потік крізь } C}.$$

Для вихору: $\oint \frac{\Gamma}{2\pi i(z-\omega)} dz = \frac{\Gamma}{2\pi i} \cdot 2\pi i = \Gamma$ — циркуляція Γ , потік 0. Для системи вихорів, яку охоплює C , — сума $\sum \Gamma_j$. Звідси (7.1.8') і рівняння (7.1.20): **циркуляція навколо перешкоди дорівнює сумі інтенсивностей**. Для однорідного потоку й диполя інтеграл дорівнює 0 (немає члена $1/(z-\omega)$), тож у перетворених формулах циркуляцію несе лише вихор Γ_0 .

3.8. Інтеграл типу Коші і головне значення

Якщо вихори розподілені по контуру неперервно з густиною $\gamma(\omega)$, сума стає інтегралом (7.1.6):

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{L_d} \frac{\gamma(\omega)}{z - \omega} d\omega \quad \text{— інтеграл типу Коші.}$$

Поки z поза контуром, це звичайна аналітична функція z . Але умову непроникнення треба ставити **на** контурі, а там при $\omega \rightarrow z$ підінтегральний вираз необмежений — як $1/x$ біля нуля, і звичайний інтеграл розбігається.

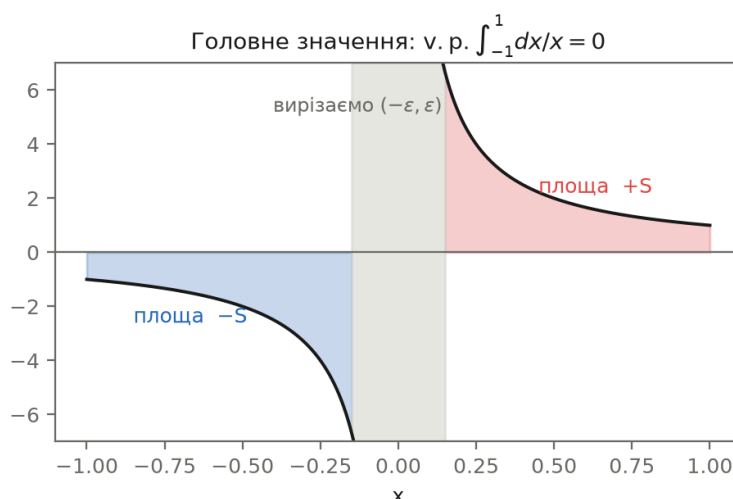


Рисунок 4: Головне значення: симетрично вирізаємо окіл особливої точки — площі ліворуч і праворуч взаємно знищуються.

Головне значення за Коші (в.р.): вирізаємо **симетричний** окіл $(-\varepsilon, \varepsilon)$ і переходимо до границі $\varepsilon \rightarrow 0$ [П, розд. 1.1]:

$$\text{v.p.} \int_{-1}^2 \frac{dx}{x} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left(\int_{-1}^{-\varepsilon} \frac{dx}{x} + \int_{\varepsilon}^2 \frac{dx}{x} \right) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (\ln \varepsilon - \ln 1 + \ln 2 - \ln \varepsilon) = \ln 2.$$

Нескінченні частини $\pm \ln \varepsilon$ скорочуються лише тому, що окіл симетричний.

Зв'язок з МДО. Точка колокації стоїть рівно посередині між двома сусідніми вихорами (на відстані $h/2$ від кожного) — це дискретний аналог симетричного вирізання: внески найближчих вихорів частково знищуються, як площі на рисунку. Звідси правило «колокація — посередині» [П, §3.2].

Стрибок на контурі (формули Сохоцького). Границі інтеграла типу Коші з двох боків контуру різні; різниця дорівнює густині γ [Мухелишвили; П, (4.2.4)]. Фізично: дотична швидкість по різні боки вихорового шару відрізняється на γ . Тому потенціал φ стрибає **через сам контур** (крок 6), а шар вихорів може «замінити» тверду стінку.

3.9. Навіщо конформні відображення (для загальної картини)

Аналітична функція $w = f(z)$ відображає одну область площини на іншу, зберігаючи кути (конформно). Якщо знайти відображення, яке переводить область навколо вашого контуру в область навколо кола, задача зводиться до циліндра, розв'язок якого відомий. Приклад: функція Жуковського $z = (\zeta + a^2/\zeta)/2$ переводить коло $|\zeta| = a$ на відрізок $[-a, a]$ — так виходить точний розв'язок для пластини (крок 8) [ЛШ]. Для довільного контуру таке відображення знайти складно — тому й потрібен чисельний МДО [Л 25:03].

3.10. Шпаргалка: де в лабі що з ТФКЗ

Місце в лабі	Факт ТФКЗ
Рівняння Лапласа (7.1.1) виконується «саме»	Re та Im аналітичної функції гармонійні (розд. 3.3)
$\bar{V} = d\Phi/dz = u - iv$ (7.1.6)	похідна вздовж x ; умови Коші–Рімана (розд. 3.4)
Нормаль (7.1.2)	множення на i — поворот на 90° (розд. 3.1)
$\text{Re}(\bar{V}n) = 0$ (7.1.11)	$\text{Re}(\bar{a}b)$ — скалярний добуток (розд. 3.1)
Формула вихору (7.1.17)	ділення через спряжене (розд. 3.1)
θ_j і розрізи φ (7.1.14)	багатозначність $\ln$, вітка й розріз (розд. 3.5)
$\sum \Gamma_j = \Gamma_0$ (7.1.20)	$\oint dz/(z - \omega) = 2\pi i$, теорема Коші (розд. 3.7)
Перетворені формули (7.1.21)	диполь як пара вихорів (розд. 3.6)
Колокація посередині	головне значення (розд. 3.8)
Стрибок φ через контур	формули Сохоцького (розд. 3.8)

3.11. Перевірте себе

- $1/(1-i) = ?$ Відповідь: $(1+i)/2$.
- Чи аналітична z^3 ? Знайдіть u, v і перевірте Коші–Рімана. Так: $u = x^3 - 3xy^2, v = 3x^2y - y^3$.
- Течія $\Phi = z^2$: знайдіть u, v . Відповідь: $\bar{V} = 2z$, тож $u = 2x, v = -2y$ (течія в куті).
- $\oint dz/(z-1)$ по колу $|z| = 2$ і по колу $|z-3| = 1$. Відповідь: $2\pi i$ і 0 .
- θ для точки $-1-i$ відносно 0 за (7.1.14). Відповідь: $\arg = 5\pi/4, \theta = 5/8$.

4. Від аналітичного розв'язку до методу дискретних особливостей

4.1. Характеристична функція і умови Коші–Рімана [Сл. 4; П, §7.1.1]

Функція течії $\psi(x, y)$ — функція, ізолії якої є лініями течії. φ і ψ пов'язані умовами Коші–Рімана:

$$u = \frac{\partial \varphi}{\partial x} = \frac{\partial \psi}{\partial y}, \quad v = \frac{\partial \varphi}{\partial y} = -\frac{\partial \psi}{\partial x} \quad (7.1.9-7.1.10)$$

Тоді **характеристична функція** (комплексний потенціал) $\Phi(z) = \varphi + i\psi$, $z = x + iy$, аналітична, і

$$\bar{V}(z) = u - iv = \frac{d\Phi}{dz} \quad (7.1.6)$$

Звідки це · П, (7.1.6)–(7.1.10); ЛШ, гл. I; Л 16:30; детально — розд. 3.3, розд. 3.4

- Функція $\Phi = \varphi + i\psi$ аналітична (диференційовна за z) тоді й лише тоді, коли виконуються умови Коші–Рімана $\varphi_x = \psi_y$, $\varphi_y = -\psi_x$ [ЛШ]. Вони сумісні з постановкою: з $\varphi_x = u$, $\varphi_y = v$ маємо $\psi_y = u$, $\psi_x = -v$, і тоді $\operatorname{div} \vec{V} = \varphi_{xx} + \varphi_{yy} = \psi_{yx} - \psi_{xy} = 0$ — рівняння Лапласа виконується автоматично.
- Похідну аналітичної функції можна брати вздовж x : $\frac{d\Phi}{dz} = \frac{\partial \Phi}{\partial x} = \varphi_x + i\psi_x = u - iv$. Тому аналітичною є саме **спряжена** швидкість $\bar{V} = u - iv$, а не $u + iv$ [Л 16:30].
- Лінії $\psi = \text{const}$ — лінії течії: уздовж них $d\psi = \psi_x dx + \psi_y dy = -v dx + u dy = 0$, тобто $dy/dx = v/u$ — дотична до лінії паралельна швидкості.

4.2. Інтегральне представлення розв'язку [П, (7.1.5)–(7.1.6); Сл. 4, 5]

$$\Phi(z) = z\bar{V}_\infty + \frac{1}{2\pi i} \int_{L_d} \gamma(\omega) \ln(z - \omega) d\omega + \text{const} \quad (7.1.5)$$

$$\bar{V}(z) = \bar{V}_\infty + \frac{1}{2\pi i} \int_{L_d} \frac{\gamma(\omega)}{z - \omega} d\omega \quad (7.1.6)$$

Звідки це · П, §3.2, §7.1.1; Л 14:40–19:30

- $z\bar{V}_\infty$ — однорідний потік: $\frac{d}{dz}(z\bar{V}_\infty) = \bar{V}_\infty = u_\infty - iv_\infty$.
- $\frac{\Gamma}{2\pi i} \ln(z - \omega)$ — комплексний потенціал **точкового вихору** інтенсивності Γ у точці ω (розд. 8.1; див. також розд. 3.6). Контур замінюють **вихровим шаром** — неперервно розподіленими вихорами з густиною $\gamma(\omega)$ [П, §3.2], звідси інтеграл по L_d . Такий Φ аналітичний поза L_d , отже задовольняє (7.1.1); вплив шару на нескінченності загасає, отже виконується (7.1.4).
- (7.1.6) — похідна (7.1.5) за z : $\frac{d}{dz} \ln(z - \omega) = \frac{1}{z - \omega}$.
- Невідома лише γ : знаючи геометрію L_d і γ , знаємо Φ , φ , ψ , $\vec{V}$ у будь-якій точці [Л 19:00]. Задача **крайова**, а не початкова: знаємо потік на нескінченності та форму перешкоди [Л 20:00].

4.3. Сингулярне інтегральне рівняння [П, (7.1.11)–(7.1.12); П, розд. 1]

Підставимо (7.1.6) в умови (7.1.2)–(7.1.3):

$$\operatorname{Re} \left\{ \frac{1}{2\pi i} \int_{L_d} \frac{\gamma(\omega) n(\omega_d)}{\omega_d - \omega} d\omega \right\} = -\operatorname{Re} \{ \bar{V}_\infty n(\omega_d) \}, \quad \omega_d \in L_d \quad (7.1.11)$$

$$\int_{L_d} \gamma(\omega) d\omega = \Gamma_0 \quad (7.1.12)$$

Звідки це · П, розд. 1.1; Л 17:44, 22:30–25:30

- Якщо $z = u + iv$ і $n = n_x + in_y$ (нормаль як комплексне число), то $\operatorname{Re}(\bar{V}n) = \operatorname{Re}((u - iv)(n_x + in_y)) = un_x + vn_y = \vec{V} \cdot \vec{n}$. Отже умова (7.1.2) — це $\operatorname{Re}(\bar{V}(\omega_d)n(\omega_d)) = 0$; підставляємо (7.1.6) і переносимо відомий доданок з $\bar{V}_\infty$ праворуч — виходить (7.1.11).
- Ядро $1/(\omega_d - \omega)$ — типу Коші. Коли ω_d лежить на контурі, інтеграл не існує у звичайному (рімановому) сенсі — лише як **головне значення за Коші**: з контуру вирізають симетричну дугу навколо ω_d і переходять до границі, коли її довжина прямує до нуля [П, розд. 1.1; Л 17:44]. Звідси назва — **сингулярне** інтегральне рівняння.
- (7.1.12) — умова циркуляції: циркуляція вихрового шару дорівнює інтегралу його густини.
- Аналітично система розв'язується лише для **канонічних** контурів (відрізок, дуга, частина кола) — через конформні відображення [ЛШ]. Для довільного контуру потрібен чисельний метод [П, с. 122; Л 25:03].

4.4. Метод дискретних особливостей [Сл. 5; П, §3.2; Л 26:41–31:00]

МДО належить до методів граничних інтегральних рівнянь. Контур розбивають на M **граничних елементів** $L_1, \dots, L_M$ (у загальному випадку криволінійних); на кожному неперервний шар замінюють одним **дискретним вихором** у точці ω_{0j} :

$$\Gamma_j = \int_{L_j} \gamma(\omega) d\omega \approx \gamma(\omega_{0j}) h_j \quad (\text{Сл. 5})$$

$$\Phi(z) = z\bar{V}_\infty + \sum_{j=1}^M \frac{\Gamma_j}{2\pi i} \ln(z - \omega_{0j}) + \text{const}, \quad \Gamma_0 = \sum_{j=1}^M \Gamma_j \quad (7.1.5', 7.1.8')$$

Звідки це · П, §3.2, §4.2, (4.2.9); Сл. 5

- Інтеграл по L_d розбивається на суму інтегралів по елементах. На елементі L_j множник $\ln(z - \omega)$ замінюють його значенням у точці ω_{0j} — лишається $\int_{L_j} \gamma d\omega = \Gamma_j$, інтенсивність вихору [Сл. 5]. Для малого елемента довжини h_j це $\approx \gamma(\omega_{0j}) h_j$ — так у [П, §4.2] покладають $\Gamma_k = \gamma_n(x_k) h$.
- (7.1.8'): сума інтенсивностей — дискретний аналог (7.1.12).
- Тепер невідомі — M чисел Γ_j . «Дискретні **особливості**»: при $z \rightarrow \omega_{0j}$ вирази прямують до нескінченності [Л 42:20].

Правила побудови схеми [П, §3.2, с. 47]:

- розміри елементів — приблизно однакові;
- **точки колокації** (де виконують крайову умову) — приблизно посередині між вихорами: це забезпечує правильне виділення головного значення інтеграла типу Коші;
- біля кінців контуру — **Б-умова**: якщо там швидкість має бути скінченною (умова Кутта–Жуковського), крайньою ставлять точку колокації; якщо може бути нескінченною — вихор.

4.5. Точність дискретного представлення [Л2, сл. 16, 19–21]

Наскільки сума вихорів (7.1.5') близька до інтеграла (7.1.5)? Відповідь — теорема з лекції 2.

Теорема [Л2, сл. 19]

Нехай $\Phi_0(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_L f(\omega) \ln(z - \omega) d\omega$, f — неперервна на кусково-гладкому контурі L . Тоді для будь-якої $z \in D^+$ на відстані $\rho > \rho_0$ від L існують M і розбиття контуру на дуги L_j з найбільшою хордою $\Delta < \rho_0$, $\omega_{0j} \in L_j$, такі що

$$\Phi_0(z) = \sum_{j=1}^M \frac{\Gamma_j}{2\pi i} \ln(z - \omega_{0j}) + O(\varepsilon), \quad \Phi_n(z) = \sum_{j=1}^M \frac{\Gamma_j}{2\pi i (z - \omega_{0j})^n} + O\left(\frac{\varepsilon}{\rho_0^n}\right),$$

де $\Gamma_j = \int_{L_j} f(\omega) d\omega$, $\varepsilon = \Delta/\rho_0 < 1$. (Φ_1 — це швидкість, (7.1.6).)

Звідки це · Л2, сл. 19–21

- Похибка визначається відношенням $\varepsilon = \text{крок} / \text{відстань до контуру}$. Далеко від контуру ($\rho \gg h$) дискретне поле точне; на відстані порядку кроку $\varepsilon \sim 1$ — гарантій немає. Тому поле **біля самого контуру** ненадійне, тести порівнюють поля на відстані від контуру (крок 8), а регуляризація в масштабі h нічого не псує: вона змінює поле лише там, де воно й так неточне.
- Для швидкості ($n = 1$) похибка $O(\varepsilon/\rho_0)$ — біля контуру гірша, ніж для потенціалу.
- Крок $\Delta \sim h \sim 1/M$, тож на фіксованій відстані похибка $\sim 1/M$ — перший порядок збіжності, який ви побачите в тесті на пластині.
- $\Gamma_j = \int_{L_j} f d\omega$ — те саме означення, що на [Сл. 5].

4.6. Який розв'язок ми будемо: Б-умова [П, §4.2, рис. 4.2.1 в]

У лаб. №1 крайніми на **обох** кінцях стоять вихори (ω_{01} і ω_{0M}), а колокацій між ними $M - 1$. За Б-умовою це клас розв'язків, **необмежених на обох кінцях**: на кінцях контуру γ і швидкість мають кореневі особливості. Це відповідає «безциркуляційному» випадку [П, рис. 4.2.1 в], де $M - 1$ умов непроникнення доповнюють умовою на сумарну циркуляцію — у нас (7.1.20) із заданим Γ_0 . Разом рівно M рівнянь на M невідомих [П, с. 65].

5. Як працювати з кодом

Далі кожен крок закінчується розділом «Код кроку» — фрагментом програми на Python з розбором. Разом фрагменти складають повну програму лаби на прикладі півкола.

- **Де лежить:** lab1/guide/code/, файли `step0_setup.py ... step8c_cylinder.py`; у гайд вони підставляються автоматично, тож текст і файли завжди збігаються.
- **Як запускати:** по черзі в **одному** сеансі — наприклад, у Jupyter, один фрагмент = одна комірка. Наступні кроки використовують змінні й функції попередніх.
- **Що потрібно:** Python 3 і бібліотеки `numpy`, `matplotlib` (`pip install numpy matplotlib`).
- **Як вчитися:** набирайте код самі, після кожного кроку звіряйте надруковане з блоком «Що має вивести». Розібравшись, змініть контур на свій — решта коду від форми контуру не залежить.

У коді	У формулах	Зміст
x_0, y_0	x_{0j}, y_{0j}	точки дискретних особливостей, масиви довжини M
x_c, y_c	x_k, y_k	точки колокації, довжина $M - 1$
n_x, n_y	n_{xk}, n_{yk}	нормалі в точках колокації
G	Γ_j	інтенсивності вихорів — розв'язок СЛАР
$V_INF, GAMMA0$	$\vec{V}_\infty, \Gamma_0$	вхідні дані
$DELTA$	r_j (або δ)	параметр регуляризації
X, Y	—	координати пікселів сітки, масиви $N \times N$
$u, v, \text{speed}, \text{phi}, \text{psi}$	$u, v, \vec{V} , \varphi, \psi$	поля на сітці

5.1. Код: вхідні дані

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

M = 80                                # кількість дискретних особливостей
GAMMA0 = 1.0                          # циркуляція: запустіть для -1, 0, 1
ALPHA = 0.0                           # кут набігаючого потоку, рад
V_INF = np.array([np.cos(ALPHA), np.sin(ALPHA)]) #  $|V_\infty| = 1$ 
R = 0.5                               # радіус півкола: діаметр = 1
XC = R / 2                           # центр кола: перешкода по центру
```

Розбір коду

- `import numpy as np` — робота з масивами: функції `np.cos`, `np.linspace` тощо діють на весь масив одразу, без циклів.
- `matplotlib.pyplot as plt` — графіки.
- `V_INF` — вектор $(\cos \alpha, \sin \alpha)$: модуль 1, як вимагає постановка (розд. 2.3).
- `R = 0.5`, `XC = R / 2` — півколо діаметра 1 з центром описаного прямокутника в $(0, 0)$ (розд. 6.1).

6. Крок 1. Контур

6.1. Вимоги [П, §7.1.2; Л 34:30–36:50, 48:39]

- **Розімкнений**, зв'язний (з одного шматка), без самоперетинів. Гіллясті контури потребують окремих формул [Сл. 9, додаток] — не ваш випадок.
- **Розмір 1**: відстань між двома найвіддаленішими точками — 1 (характерний розмір, «міделевий переріз» — переріз, ортогональний до потоку [Л 48:39]). Тоді перешкода вміщується в $[-0.5, 0.5]^2$.
- **Впорядкованість**: обхід від ω_{01} до ω_{0M} проходить увесь контур; область D^+ — **ліворуч** від напрямку обходу (правило теорії сингулярних інтегральних рівнянь [Л 38:26]).

Лекція, 48:39–49:40

Викладач зауважив, що в одному з прикладів на слайдах коло взято діаметром 2 — «тут не зовсім правильно»: має бути розмір 1.

6.2. Півколо (варіант «С»)

Гладке півколо, відкрите праворуч, задаємо параметрично (не ламаною):

$$\omega(t) = x_c + Re^{it} = (x_c + R \cos t, R \sin t), \quad t \in \left[\frac{\pi}{2}, 3\frac{\pi}{2}\right], \quad R = 0.5.$$

Звідки це · вимоги з розд. 6.1

- Найвіддаленіші точки півкола — його кінці $(x_c, 0.5)$ і $(x_c, -0.5)$: відстань $2R = 1$. Вимога розміру виконана.
- По x півколо займає $[x_c - R, x_c]$; центр цього відрізка — у нулі, якщо $x_c = R/2 = 0.25$. Тоді перешкода центрована: $[-0.25, 0.25] \times [-0.5, 0.5]$.
- Зростання t від $\pi/2$ до $3\pi/2$ — рух проти годинникової стрілки, від верхнього кінця до нижнього.
- Довжина дуги $ds = Rdt$, тож рівномірний крок за t дає рівномірний крок за довжиною: вимога «однакові розміри елементів» [П, §3.2] виконується автоматично.

Алгоритм

1. $t_j = \frac{\pi}{2} + (j-1)\frac{\pi}{M-1}$, $j = 1, \dots, M$.
2. $x_{0j} = x_c + R \cos t_j$, $y_{0j} = R \sin t_j$ – масив ω_{0j} форми $M \times 2$.
3. Крок уздовж дуги $h = R\pi/(M-1)$; при $M = 80$: $h \approx 0.0199$. Він знадобиться в кроці 3.

Для довільного контуру

Для ламаної: нормуйте (поділіть на найбільшу відстань між точками), центруйте, порахуйте накопичену довжину дуги й розставте M точок рівномірно за нею (np.linspace), зберігши кутові вершини.

6.3. Код кроку 1

```
t = np.linspace(np.pi / 2, 3 * np.pi / 2, M) # параметр кожної особливості
x0 = XC + R * np.cos(t) # x0[j], y0[j] – точки  $\omega_{0j}$ 
y0 = R * np.sin(t)
h = R * np.pi / (M - 1) # крок уздовж дуги

size = np.hypot(x0[0] - x0[-1], y0[0] - y0[-1])
print(f"розмір = {size:.4f}, h = {h:.4f}")
```

Розбір коду

- np.linspace(a, b, M) – M рівновіддалених чисел від a до b включно: це t_j з алгоритму.
- x0, y0 – масиви довжини M : np.cos(t) рахує косинус кожного елемента.
- size – відстань між кінцями півкола: перевірка, що розмір дорівнює 1.

Що має вивести

розмір = 1.0000, h = 0.0199

7. Крок 2. Точки колокації та нормалі**7.1. Формули посібника [П, §7.1.2; Сл. 7]**

$$x_k = \frac{x_{0k} + x_{0k+1}}{2}, \quad y_k = \frac{y_{0k} + y_{0k+1}}{2}, \quad k = 1, \dots, M-1 \quad (7.1.2, \text{Сл. 7 (18)})$$

$$n_{xk} = -\frac{y_{0k+1} - y_{0k}}{\ell_k}, \quad n_{yk} = \frac{x_{0k+1} - x_{0k}}{\ell_k}, \quad \ell_k = \sqrt{(x_{0k+1} - x_{0k})^2 + (y_{0k+1} - y_{0k})^2} \quad (7.1.2, \text{Сл. 7 (19)})$$

Звідки це · П, §3.2; Л 36:50–39:00

- Колокація – посередині між сусідніми вихорами (правило §3.2 про головне значення). Проміжків між M точками – $M-1$, тому колокацій рівно на одну менше [Л 36:50].
- Вектор відрізка $\vec{d}_k = (\Delta x, \Delta y) = (x_{0k+1} - x_{0k}, y_{0k+1} - y_{0k})$ – дотичний; одинична дотична $\vec{\tau} = \vec{d}_k / \ell_k$. Поворот на $+90^\circ$ (проти годинникової стрілки): $(\tau_x, \tau_y) \rightarrow (-\tau_y, \tau_x)$. Це й дає (7.1.2) – нормаль, що дивиться **ліворуч** від обходу, у бік D^+ [Л 38:26]. Перевірка: $\vec{n} \cdot \vec{\tau} = -\tau_y \tau_x + \tau_x \tau_y = 0$, $|\vec{n}| = 1$.

7.2. Для гладкої кривої — точки на самій дузі

(7.1.2) ставить колокацію в середину **хорди**, тобто на ламану. Для півкола точніше взяти точку **на дузі** посередині між сусідніми особливостями за параметром і **точну** нормаль до кола:

$$\omega_k = \omega(t_k^*), \quad t_k^* = \frac{t_k + t_{k+1}}{2}, \quad \vec{n}_k = -(\cos t_k^*, \sin t_k^*).$$

Звідки це · геометрія кола

- Нормаль до кола — радіальна: $(\cos t, \sin t)$ дивиться від центру. Дотична при русі проти годинникової стрілки — $(-\sin t, \cos t)$; її поворот на $+90^\circ$ — $(-\cos t, -\sin t)$, тобто до центру. Звідси знак «мінус» (ліворуч від обходу).
- Середина хорди лежить усередині кола на відстані (прогин) $R(1 - \cos(\Delta t/2)) \approx R(\Delta t)^2/8$ від дуги; при $M = 80$ це $\approx 10^{-4}$. Різниця мала, але так умова непроникнення накладається саме на півколо. Рисунок гайду — з цим варіантом.

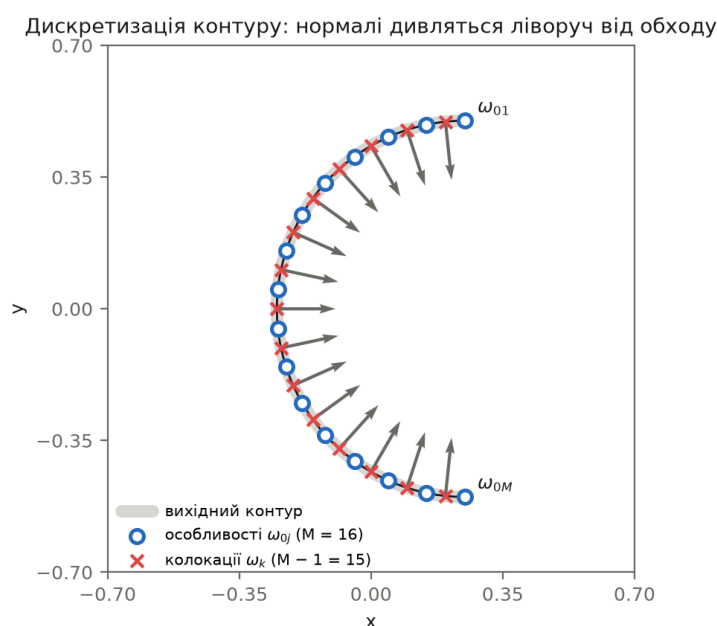


Рисунок 5: Півколо при $M = 16$: кружки — особливості ω_{0j} (зокрема на обох кінцях), хрестики — колокації на дузі, стрілки — нормалі. Порівняйте з рис. 7.1.2–7.1.3 [П, с. 122] і [Сл. 7].

Алгоритм

1. $M - 1$ колокацій і нормалей — векторно (різниця/середні сусідніх елементів масиву).
2. **Намалюйте** все, як на рисунку: хрестиків $M - 1$, вони між кружками, нормалі перпендикулярні до контуру.

Корисно знати

Рівняння (7.1.19) не змінюються при $\vec{n} \rightarrow -\vec{n}$ (множимо рядок на -1) і при масштабуванні $\vec{n}$, тож у лаб. №1 знак нормалі на результат не впливає. Але це має бути саме нормаль, а правило « D^+ ліворуч» знадобиться в лаб. №2.

7.3. Код кроку 2

```
tc = 0.5 * (t[:-1] + t[1:])          # параметр посередині між сусідами
xc = xc + R * np.cos(tc)             # M-1 точок колокації на дузі
yc = R * np.sin(tc)
```

```

nx = -np.cos(tc)                # нормаль до центру кола
ny = -np.sin(tc)                # (= ліворуч від обходу)

# Варіант посібника (7.1.2): середини хорд і нормалі до хорд
# dx, dy = np.diff(x0), np.diff(y0)
# ell = np.hypot(dx, dy)
# xc, yc = (x0[:-1] + x0[1:]) / 2, (y0[:-1] + y0[1:]) / 2
# nx, ny = -dy / ell, dx / ell

k = slice(None, None, 4)        # кожна 4-та нормаль, щоб стрілки не злипались
fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 6))
ax.plot(x0, y0, "o", mfc="white", label="особливості ω0j")
ax.plot(xc, yc, "x", label="колокації")
ax.quiver(xc[k], yc[k], nx[k], ny[k], color="tab:green", scale=8, width=0.006)
ax.set_aspect("equal")
ax.legend(loc="upper left", bbox_to_anchor=(1, 1))
plt.show()

```

Розбір коду

- $t[:-1]$ — усі елементи, крім останнього ($t_1 \dots t_{M-1}$); $t[1:]$ — усі, крім першого ($t_2 \dots t_M$). Їх півсума — $M - 1$ середин між сусідами.
- xc, yc — колокації на дузі; nx, ny — точна нормаль до кола, напрямлена до центру (ліворуч від обходу).
- Закоментований блок — формули посібника (7.1.2) для довільного контуру: $np.diff(x0)$ дає прирости $x_{0k+1} - x_{0k}$.
- Рисунок — перша контрольна точка: хрестиків $M - 1$, вони між кружками, стрілки перпендикулярні до дуги й дивляться до центру.
- $k = slice(None, None, 4)$ — кожна 4-та нормаль ($xc[k] = xc[:4]$): при $M = 80$ усі 79 стрілок злипаються. $color="tab:green"$ — явний колір: за замовчуванням стрілки чорні й на темній темі Jupyter їх не видно.

8. Крок 3. Швидкість від дискретного вихору і регуляризація

8.1. Формула [П, (7.1.17); Сл. 6 (14)]

$$\vec{V}_j(x, y, x_{0j}, y_{0j}) = \left(\frac{y_{0j} - y}{2\pi R_j^2}, \frac{x - x_{0j}}{2\pi R_j^2} \right), \quad R_j^2 = (x - x_{0j})^2 + (y - y_{0j})^2 \quad (7.1.17)$$

Звідки це · П, (7.1.6'), (7.1.17)

Вихор одиничної інтенсивності: $\Phi = \frac{1}{2\pi i} \ln(z - \omega_{0j})$, $\bar{V} = \frac{d\Phi}{dz} = \frac{1}{2\pi i(z - \omega_{0j})}$ — доданок з (7.1.6').

Нехай $X = x - x_{0j}$, $Y = y - y_{0j}$. Помножимо чисельник і знаменник на спряжене:

$$\frac{1}{z - \omega_{0j}} = \frac{X - iY}{X^2 + Y^2}, \quad \frac{1}{i} = -i \Rightarrow u - iv = \frac{-i(X - iY)}{2\pi R_j^2} = \frac{-Y - iX}{2\pi R_j^2}.$$

Звідси $u = -Y/(2\pi R_j^2) = (y_{0j} - y)/(2\pi R_j^2)$ і $v = X/(2\pi R_j^2) = (x - x_{0j})/(2\pi R_j^2)$ — це (7.1.17). Вектор $(-Y, X)$ перпендикулярний до (X, Y) : обертання навколо вихору проти годинникової стрілки зі швидкістю $1/(2\pi R_j)$ (циркуляція по колу радіуса R_j : $2\pi R_j \cdot 1/(2\pi R_j) = 1$).

8.2. Регуляризація [П, (7.1.18); Сл. 5 (10), Сл. 6 (15); Л 42:20–45:00]

При $(x, y) \rightarrow \omega_{0j}$ чисельник $\sim R_j$, знаменник $\sim R_j^2$ – «одиниця на нуль» [Л 42:20]. Відстань обмежують знижу:

$$R_j = \max \left\{ r_j, \sqrt{(x - x_{0j})^2 + (y - y_{0j})^2} \right\}, \quad r_j = 0.01 \quad (7.1.18)$$

Звідки це · Л 43:00–45:00

Коли точка ближче за r_j до вихору, R_j вважається сталою r_j . Тоді $\ln R_j$ у ψ не прямує до $-\infty$, а $|\vec{V}_j| = |\vec{r} - \vec{\omega}_{0j}| / (2\pi r_j^2)$ лінійно спадає до нуля в центрі (рисунок). Поза колом радіуса r_j формула не змінюється. r_j – параметр регуляризації.

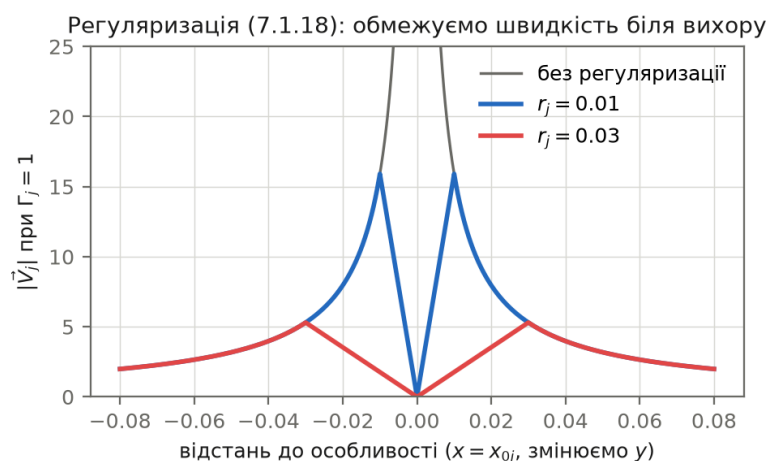


Рисунок 6: Модуль швидкості одиничного вихору вздовж прямої через нього: з регуляризацією швидкість обмежена.

Регуляризація — лише для полів, не для матриці

Відстань від колокації до найближчого вихору $\approx h/2$. Якщо в матриці (крок 4) взяти регуляризовану формулу з $r_j > h/2$, коефіцієнти спотворяться. Для півкола при $M = 80$: $h/2 \approx 0.0099 < 0.01$ — вже на межі. Тому в матриці — (7.1.17) **без** регуляризації (колокації не збігаються з вихорами, ділення на нуль немає), а (7.1.18) — лише для полів на сітці.

Як вибирати радіус регуляризації [Л2, сл. 31]

На слайді 31 лекції 2 біля кожного вихору намальовано коло радіуса δ , і кола сусідніх вихорів **дотикаються**: відстань між вихорами 2δ . Отже $\delta = h/2$. Для півкола при $M = 80$: $h/2 \approx 0.0099$ — практично $r_j = 0.01$ з посібника. Змінюєте M — змінюєте й δ : при $\delta > h/2$ кола перекриваються й поле біля контуру згладжується сильніше, ніж треба; при $\delta < h/2$ між вихорами лишаються гострі піки швидкості. Згідно з розд. 4.5, на відстані $\sim h$ від контуру дискретне поле однаково неточне.

Алгоритм

Одна функція $(x, y, x_0, y_0, r) \rightarrow (u, v)$, що приймає **масиви** x, y і повертає (7.1.17) з $R^2 = \max(r^2, (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2)$. При $r = 0$ — нерегуляризована формула.

8.3. Код кроку 3

```
def vortex_velocity(x, y, x0j, y0j, delta=0.0):
    """(u, v) від вихору  $\Gamma = 1$  у точці (x0j, y0j): формули (7.1.17), (7.1.18)."""
    dx = x - x0j
    dy = y - y0j
    R2 = np.maximum(dx**2 + dy**2, delta**2)    # регуляризація:  $R \geq \text{delta}$ 
    return -dy / (2 * np.pi * R2), dx / (2 * np.pi * R2)

DELTA = h / 2                                # кола сусідніх вихорів дотикаються [Л2, сл. 31]
print(f"DELTA = {DELTA:.4f}")
```

Розбір коду

- Функція працює і з числами, і з масивами будь-якої форми — numpy застосовує формулу поелементно.
- `np.maximum(dx**2 + dy**2, delta**2)` — регуляризація (7.1.18), записана для квадратів відстаней (порівнювати квадрати — те саме, що відстані, і не треба рахувати корінь).
- Повертає $u = -\Delta y / (2\pi R^2) = (y_{0j} - y) / (2\pi R^2)$ і $v = \Delta x / (2\pi R^2)$ — формула (7.1.17).
- `delta=0.0` за замовчуванням: без регуляризації (для матриці СЛАР). `DELTA = h / 2` — для полів [Л2, сл. 31].

Що має вивести

DELTA = 0.0099

9. Крок 4. Система лінійних алгебраїчних рівнянь

9.1. Рівняння [П, (7.1.19)–(7.1.20); Сл. 8 (20)–(22)]

$$\sum_{j=1}^M \Gamma_j (\vec{n}_k \cdot \vec{V}_j(x_k, y_k, x_{0j}, y_{0j})) = -\vec{n}_k \cdot \vec{V}_\infty, \quad k = 1, \dots, M-1 \quad (7.1.19)$$

$$\sum_{j=1}^M \Gamma_j = \Gamma_0 \quad (7.1.20)$$

Звідки це · П, с. 124; Л 45:00–47:30

- Швидкість у точці колокації від усієї системи — (7.1.16'): $\vec{V}(x_k, y_k) = \vec{V}_\infty + \sum_j \Gamma_j \vec{V}_j(x_k, y_k)$. Умова непроникнення (7.1.2) у цій точці: $\vec{n}_k \cdot \vec{V}(x_k, y_k) = 0$. Скалярний добуток лінійний:

$$\vec{n}_k \cdot \vec{V}_\infty + \sum_{j=1}^M \Gamma_j (\vec{n}_k \cdot \vec{V}_j) = 0.$$

Переносимо відомий доданок праворуч — (7.1.19). Це дискретний аналог (7.1.11): інтеграл замінено сумою.

- (7.1.20) — дискретний аналог (7.1.12) і (7.1.3).
- Рівнянь: $(M-1) + 1 = M$, невідомих M — система визначена, розв'язок єдиний [Л 46:30].

Лекція, 45:30–46:10

На [Сл. 8] у рівнянні (20) викладач помітив неточність: дужка скалярного добутку стоїть не з того боку. Правильно — як вище: Γ_j множиться на **скалярний добуток** $\vec{n}_k \cdot \vec{V}_j$.

9.2. Матрична форма

$$A_{kj} = n_{xk} u_j(x_k, y_k) + n_{yk} v_j(x_k, y_k), \quad b_k = -(n_{xk} u_\infty + n_{yk} v_\infty), \quad k = 1..M-1; \quad A_{Mj} = 1, \quad b_M = \Gamma_0.$$

A_{kj} — нормальна швидкість у k -й колокації від j -го вихору одиничної інтенсивності. Матриця заповнена, $M \times M$ — метод Гаусса.

Алгоритм

1. Обчисліть u_j, v_j у всіх колокаціях одразу: у функцію кроку 3 передайте масиви форми $(M-1) \times 1 \times 1 \times M$ (broadcasting), $r = 0$.
2. $A[0 : M-1] = n_x \cdot u + n_y \cdot v$ (поелементно), $b[0 : M-1] = -(n_x u_\infty + n_y v_\infty)$; останній рядок — одиниці, $b_M = \Gamma_0$.
3. `np.linalg.solve(A, b)` (не `lstsq`: система квадратна й невироджена).

Контроль одразу після розв'язання

- $\sum \Gamma_j = \Gamma_0$ з машинною точністю; $\max_k |\vec{n}_k \cdot \vec{V}(x_k, y_k)| \sim 10^{-15}$ (без регуляризації);
- при $\Gamma_0 = 0$ для півкола (симетричного відносно Ox) і $\alpha = 0$: $\Gamma_j = -\Gamma_{M+1-j}$ — відбиття $y \rightarrow -y$ змінює напрям обертання вихорів;
- «вироджена матриця» — у контурі є точки, що збігаються.

9.3. Код кроку 4

```
def solve_gammas(x0, y0, xc, yc, nx, ny, v_inf, gamma0):
    """Розв'язує СЛАР (7.1.19)–(7.1.20) і повертає Г1..ГМ."""
    n = len(x0)
    # U[k, j], V[k, j]: швидкість у k-й колокації від j-го вихору Г = 1, delta = 0
    U, V = vortex_velocity(xc[:, None], yc[:, None], x0[None, :], y0[None, :])
    A = np.empty((n, n))
    b = np.empty(n)
    A[:-1] = nx[:, None] * U + ny[:, None] * V # рядки непроникнення
    b[:-1] = -(nx * v_inf[0] + ny * v_inf[1])
    A[-1] = 1.0 # рядок циркуляції
    b[-1] = gamma0
    return np.linalg.solve(A, b)

G = solve_gammas(x0, y0, xc, yc, nx, ny, V_INF, GAMMA0)

U, V = vortex_velocity(xc[:, None], yc[:, None], x0[None, :], y0[None, :])
uc = V_INF[0] + U @ G # повна швидкість у колокаціях
vc = V_INF[1] + V @ G
print(f"sum Г = {G.sum():.12f}, max|V·n| = {np.abs(uc * nx + vc * ny).max():.1e}")
```

Розбір коду

- `xc[:, None]` — стовпчик розміру $(M-1) \times 1$, `x0[None, :]` — рядок $1 \times M$. numpy «розтягує» їх до $(M-1) \times M$ (broadcasting): елемент $[k, j]$ — колокація k і вихор j . Одним викликом отримуємо всі $u_j(x_k, y_k), v_j(x_k, y_k)$.
- `A[:-1] = nx[:, None] * U + ny[:, None] * V` — перші $M-1$ рядків: $A_{kj} = \vec{n}_k \cdot \vec{V}_j(x_k, y_k)$, рівняння (7.1.19).

- $A[-1] = 1.0$, $b[-1] = \text{gamma0}$ — останній рядок, рівняння (7.1.20).
- `np.linalg.solve` — розв'язання $AG = b$ методом Гаусса (LU-розклад).
- Перевірка: $U @ G$ — матричне множення, тобто $\sum_j \Gamma_j u_j(x_k, y_k)$ для всіх k одразу; додавши u_∞ , маємо повну швидкість у колокаціях. Її нормальна складова має бути на рівні похибки округлення.
- `solve_gammas` оформлено функцією, щоб у кроці 8 застосувати її до інших контурів.

Що має вивести

`sum Г = 1.00000000000000`, `max|V·n| = 6.1e-16` (останнє число — будь-яке $\sim 10^{-15}$)

10. Крок 5. Сітка «пікселів»

Лекція, 50:26–51:49

«Будь-який малюнок — це набір пікселів. ... Координати пікселів на екрані залежать від пристрою — мені це не цікаво. Мені цікаво, що кожен піксель має координати в системі, яку ви вводите, пов'язаний з вашим об'єктом. Якщо перешкода у вас від $-0,5$ до $0,5$, то будь-який піксель теж матиме такі координати».

Зображення $N_x \times N_y$ пікселів (наприклад 400×400) відповідає прямокутнику $[x_{\min}, x_{\max}] \times [y_{\min}, y_{\max}]$ — наприклад $[-1, 1]^2$:

$$x_i = x_{\min} + \left(i + \frac{1}{2}\right) \frac{x_{\max} - x_{\min}}{N_x}, \quad y_j = y_{\min} + \left(j + \frac{1}{2}\right) \frac{y_{\max} - y_{\min}}{N_y}.$$

Звідки це · лінійне відображення

Прямокутник ділиться на N_x рівних стовпців шириною $(x_{\max} - x_{\min})/N_x$; i -й піксель ($i = 0 \dots N_x - 1$) займає i -й стовпець, його центр — на половині ширини від лівого краю стовпця. Аналогічно по y .

Алгоритм

`np.linspace` для кожної осі $\rightarrow$ `np.meshgrid` $\rightarrow$ масиви X, Y форми (N_y, N_x) . Формули кроку 6 застосовуються до них цілком, без циклу по пікселях.

Увага

На екрані вісь y іде вниз: в `imshow` задавайте `origin="lower"` і `extent`. Для всіх графіків — `set_aspect("equal")`, інакше півколо стане «овалом».

10.1. Код кроку 5

```
N = 400                                     # «екран» N x N пікселів
xs = np.linspace(-1, 1, N)
ys = np.linspace(-1, 1, N)
X, Y = np.meshgrid(xs, ys)                 # X[i, j] = xs[j], Y[i, j] = ys[j]
```

Розбір коду

- `pr.linspace(-1, 1, N)` бере і краї області; від формули центрів пікселів це відрізняється на пів пікселя — для графіків неважливо.
- `pr.meshgrid` дає два масиви $N \times N$: $X[i, j] = xs[j]$, $Y[i, j] = ys[i]$ — рядок i відповідає фіксованому y .
- $N = 400$ — це 160 000 точок; з $M = 80$ вихорами — 12,8 млн обчислень формули, кілька секунд.

11. Крок 6. Поля швидкості, функції течії і потенціалу

11.1. Швидкість і функція течії [П, (7.1.15')–(7.1.17'); Сл. 6 (13), (16)]

$$\vec{V}(x, y) = \vec{V}_\infty + \sum_{j=1}^M \Gamma_j \vec{V}_j(x, y, x_{0j}, y_{0j}) \quad (7.1.16')$$

$$\psi(x, y) = yu_\infty - xv_\infty - \sum_{j=1}^M \frac{\Gamma_j}{2\pi} \ln R_j \quad (7.1.15')$$

Звідки це · П, (7.1.5')

$\psi = \text{Im } \Phi$. Для однорідного потоку: $z\bar{V}_\infty = (x + iy)(u_\infty - iv_\infty) = (xu_\infty + yv_\infty) + i(yu_\infty - xv_\infty)$ — звідси перші доданки і φ , і ψ . Для вихору: $\ln(z - \omega_{0j}) = \ln|z - \omega_{0j}| + i \arg(z - \omega_{0j})$, і

$$\frac{\Gamma_j}{2\pi i} \ln(z - \omega_{0j}) = \frac{\Gamma_j}{2\pi} \arg(z - \omega_{0j}) - i \frac{\Gamma_j}{2\pi} \ln|z - \omega_{0j}|,$$

тож уявна частина $= -\Gamma_j \ln R_j / (2\pi)$, а дійсна $= \Gamma_j \arg(z - \omega_{0j}) / (2\pi)$ (наступний пункт). (7.1.16') — сума (7.1.17) за принципом суперпозиції (рівняння лінійне).

Алгоритм

$U = u_\infty, V = v_\infty$ (масиви форми сітки); цикл по $j = 1..M$: додає $\Gamma_j \vec{V}_j$ з $r = 0.01$. ψ : $yu_\infty - xv_\infty$, далі віднімає $\Gamma_j \ln R_j / (2\pi)$. Цикл по M вихорах — нормально, по пікселях — ні.

11.2. Потенціал і круговий арктангенс [П, (7.1.13')–(7.1.14'); Л 31:42]

$$\varphi(x, y) = xu_\infty + yv_\infty + \sum_{j=1}^M \Gamma_j \theta_j(x, y, x_{0j}, y_{0j}), \quad \theta_j = \frac{1}{2\pi} \arg(z - \omega_{0j}) \in [0, 1) \quad (7.1.13')$$

$$\theta_j = \begin{cases} 0 & x = x_{0j}, \quad y = y_{0j} \\ \frac{1}{2\pi} \arctg \frac{y - y_{0j}}{x - x_{0j}} & x - x_{0j} > 0, \quad y - y_{0j} \geq 0 \\ \frac{1}{4} - \frac{1}{2\pi} \arctg \frac{x - x_{0j}}{y - y_{0j}} & x - x_{0j} \leq 0, \quad y - y_{0j} > 0 \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{2\pi} \arctg \frac{y - y_{0j}}{x - x_{0j}} & x - x_{0j} < 0, \quad y - y_{0j} \leq 0 \\ \frac{3}{4} - \frac{1}{2\pi} \arctg \frac{x - x_{0j}}{y - y_{0j}} & x - x_{0j} \geq 0, \quad y - y_{0j} < 0 \end{cases} \quad (7.1.14)$$

Звідки це · П, (7.1.14); Л 31:42–33:00

θ_j — кут $\beta \in [0, 2\pi)$, під яким точку (x, y) видно з ω_{0j} , поділений на 2π («круговий арктангенс» [Л 31:42]). Нехай $X = x - x_{0j}, Y = y - y_{0j}$:

- І чверть ($X > 0, Y \geq 0$): $\beta = \arctg(Y/X) \in [0, \pi/2)$ — другий рядок.

- II чверть ($X \leq 0, Y > 0$): $\beta = \pi/2 + \arctg(|X|/Y) = \pi/2 - \arctg(X/Y)$; ділимо на 2π : $\frac{1}{4} - \arctg(X/Y)/(2\pi)$ – третій рядок.
- III чверть ($X < 0, Y \leq 0$): $\beta = \pi + \arctg(Y/X)$ (відношення додатне) – $\frac{1}{2} + \dots$, четвертий рядок.
- IV чверть ($X \geq 0, Y < 0$): $\beta = 3\pi/2 - \arctg(X/Y) - \frac{3}{4} - \dots$, п'ятий рядок.

Ділити на X беруть там, де $|X|$ не наближається до 0, і навпаки – тому формули чергуються. У програмі це одна дія: $\text{mod}(\text{atan2}(y - y_0, x - x_0), 2\pi) / (2\pi)$ (atan2 сам розбирає чверті).

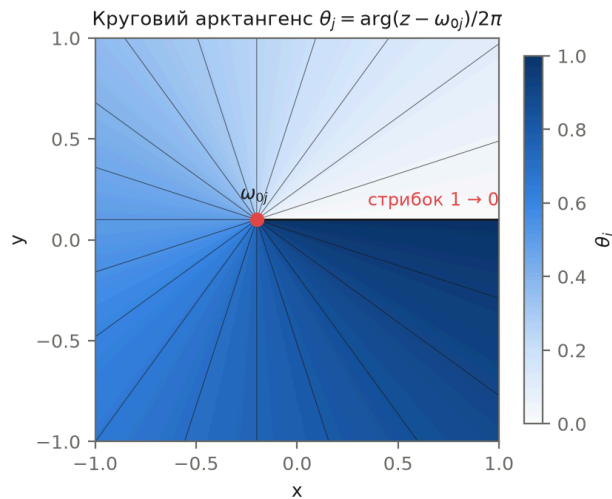


Рисунок 7: Поле θ_j одного вихору (порівняйте з рис. 7.1.4 [П, с. 123]): кут росте проти годинникової стрілки і стрибає з 1 до 0 на промені праворуч від ω_{0j} .

Звичайний арктангенс не працює

$\text{atan}((y - y_0)/(x - x_0))$ дає значення лише в $(-\pi/2, \pi/2)$ і плутає протилежні чверті – потенціал неправильний у половині площини.

11.3. Чому пряма формула для φ «не працює»

Кожен доданок θ_j стрибає на 1 на своєму промені, тож φ за (7.1.13') має M променів-розрізів зі стрибками Γ_j . Потенціал у двозв'язній області справді багатозначний (розд. 2.6), але в точному розв'язку розріз **один**; пряма формула «розмазує» його на M променів, і ізолінії φ ламаються. Це, ймовірно, і є «формули, які не працюють» [Л 0:40].

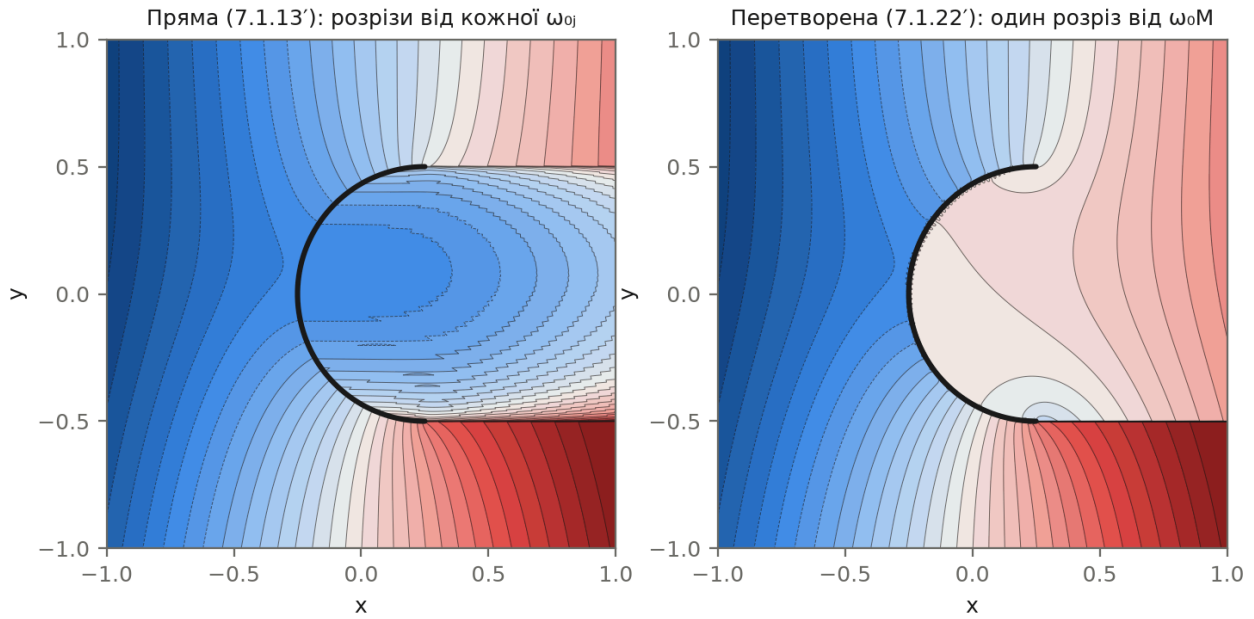
Потенціал $\phi(x, y)$ для півкола, $\Gamma_0 = 1$ 

Рисунок 8: Потенціал для півкола, $\Gamma_0 = 1$. Ліворуч – пряма формула: віяло розрізів. Праворуч – перетворена: один розріз від ω_{0M} .

11.4. Перетворені формули [П, (7.1.21)–(7.1.25'); Сл. 9 (26)–(27), Сл. 13]

$$\Phi(z) = z\bar{V}_\infty + \sum_{j=1}^{M-1} \frac{D_j}{2\pi i(z - \zeta_j)} + \frac{\Gamma_0}{2\pi i} \ln(z - \omega_{0M}), \quad D_j = (\omega_{0j+1} - \omega_{0j})S_j, \quad S_j = \sum_{k=1}^j \Gamma_k \quad (7.1.21)$$

Звідки це · П, (7.1.21); Сл. 13

Підсумовування частинами (перетворення Абеля). Нехай $f_j = \ln(z - \omega_{0j})$, $S_0 = 0$, $S_M = \Gamma_0$. Оскільки $\Gamma_j = S_j - S_{j-1}$:

$$\sum_{j=1}^M \Gamma_j f_j = \sum_{j=1}^M (S_j - S_{j-1}) f_j = S_M f_M - \sum_{j=1}^{M-1} S_j (f_{j+1} - f_j).$$

Різниця логарифмів для близьких точок: $f_{j+1} - f_j = \ln \frac{z - \omega_{0j+1}}{z - \omega_{0j}} \approx -\frac{\omega_{0j+1} - \omega_{0j}}{z - \zeta_j}$, де $\zeta_j = (\omega_{0j} + \omega_{0j+1})/2$ (перший член розкладу Тейлора в середній точці). Підставивши й поділивши на $2\pi i$, отримуємо (7.1.21): ланцюжок вихорів замінено **ДИПОЛЯМИ** моменту D_j у середині відрізків і **одним** вихором Γ_0 у кінці ω_{0M} . Диполь $D/(z - \zeta)$ – однозначна функція, розрізу не має. Лишається один розріз вихору Γ_0 .

Дійсна та уявна частини (x_j, y_j – координати ζ_j (7.1.24), R_j – регуляризована відстань до ζ_j (7.1.18')):

$$\varphi = xu_\infty + yv_\infty + \Gamma_0 \theta_M + \sum_{j=1}^{M-1} \frac{S_j}{2\pi} \frac{(y_{0j+1} - y_{0j})(x - x_j) - (x_{0j+1} - x_{0j})(y - y_j)}{R_j^2} \quad (7.1.22')$$

$$\psi = yu_\infty - xv_\infty - \frac{\Gamma_0}{2\pi} \ln R_M - \sum_{j=1}^{M-1} \frac{S_j}{2\pi} \frac{(x_{0j+1} - x_{0j})(x - x_j) + (y_{0j+1} - y_{0j})(y - y_j)}{R_j^2} \quad (7.1.23')$$

Звідки це · П, (7.1.22)–(7.1.23)

Позначимо $a = \Delta x_j$, $b = \Delta y_j$ (тож $D_j = S_j(a + ib)$), $X = x - x_j$, $Y = y - y_j$. Тоді

$$\begin{aligned}\frac{D_j}{2\pi i(z - \zeta_j)} &= \frac{S_j(a + ib)(X - iY)}{2\pi i(X^2 + Y^2)} = \frac{S_j}{2\pi R_j^2} \cdot (-i)[(aX + bY) + i(bX - aY)] \\ &= \frac{S_j}{2\pi R_j^2} [(bX - aY) - i(aX + bY)].\end{aligned}$$

Дійсна частина $S_j(bX - aY)/(2\pi R_j^2)$ — доданок (7.1.22'); уявна $-S_j(aX + bY)/(2\pi R_j^2)$ — доданок (7.1.23'). Вихор Γ_0 в ω_{0M} дає $\Gamma_0\theta_M$ у φ і $-\Gamma_0 \ln R_M/(2\pi)$ у ψ (як у розд. 11.1).

Алгоритм

1. $S = \text{pr. sumsum}(\Gamma)$, перші $M - 1$ значень; середини відрізків і прирости $\Delta x_j, \Delta y_j$.
2. $\varphi = xu_\infty + yv_\infty + \Gamma_0\theta_M$, далі цикл по $j = 1..M - 1$: додає диполь (7.1.22') з $R_j^2 = \max(r^2, (x - x_j)^2 + (y - y_j)^2)$. ψ — за (7.1.23').
3. **Контроль**: ψ з (7.1.15') і (7.1.23') майже збігаються всюди; φ з (7.1.13') і (7.1.22') відрізняються лише сталими стрибками на променях.

Два нюанси

- У (7.1.23') посібника в доданку з Γ_0 стоїть $\ln R_j^2$; за нерегуляризованою (7.1.23) і [Сл. 13, (27)] має бути $\ln R_M$ — відстань до ω_{0M} . Схоже на друкарську помилку.
- Стрибок φ **через сам контур** — не артефакт: контур — вихровий шар, на ньому дотична швидкість і потенціал розривні ([П, (4.2.4)]: стрибок дотичної швидкості дорівнює густині шару). Артефакти — лише промені у вільному потоці.

11.5. Код кроку 6

Спершу швидкість і функція течії (7.1.16'), (7.1.15'):

```
def velocity_field(X, Y, x0, y0, G, v_inf, delta):
    """Поле швидкості (7.1.16')."""
    u = np.full_like(X, v_inf[0])
    v = np.full_like(X, v_inf[1])
    for j in range(len(G)):
        du, dv = vortex_velocity(X, Y, x0[j], y0[j], delta)
        u += G[j] * du
        v += G[j] * dv
    return u, v

def psi_direct(X, Y, x0, y0, G, v_inf, delta):
    """Функція течії (7.1.15')."""
    psi = Y * v_inf[0] - X * v_inf[1]
    for j in range(len(G)):
        Rj = np.maximum(np.hypot(X - x0[j], Y - y0[j]), delta)
        psi -= G[j] / (2 * np.pi) * np.log(Rj)
    return psi

u, v = velocity_field(X, Y, x0, y0, G, V_INF, DELTA)
speed = np.hypot(u, v)
psi = psi_direct(X, Y, x0, y0, G, V_INF, DELTA)
```

Розбір коду

- `np.full_like(X, v_inf[0])` — масив розміру сітки, заповнений u_∞ : внесок однорідного потоку.

- Цикл по j додає внесок кожного вихору $\Gamma_j \vec{V}_j$ одразу в усіх пікселях.
- У ψ віднімаємо $\Gamma_j \ln R_j / (2\pi)$; `np.maximum(..., delta)` — регуляризація відстані.

Потім потенціал — прямою і перетвореною формулами (7.1.13'), (7.1.22')–(7.1.23'):

```
def theta(x, y, x0j, y0j):
    """Круговий арктангенс (7.1.14): arg(z - ω0j) / 2π у межах [0, 1)."""
    return np.mod(np.arctan2(y - y0j, x - x0j), 2 * np.pi) / (2 * np.pi)

def phi_direct(X, Y, x0, y0, G, v_inf):
    """Пряма формула (7.1.13') — з розрізами від кожного вихору."""
    phi = X * v_inf[0] + Y * v_inf[1]
    for j in range(len(G)):
        phi += G[j] * theta(X, Y, x0[j], y0[j])
    return phi

def transformed(X, Y, x0, y0, G, v_inf, delta):
    """Перетворені формули (7.1.22'), (7.1.23'): диполі + вихор Γ0 у ω0M."""
    S = np.cumsum(G)[-1]          # S_j = Γ1 + ... + Γj, j = 1..M-1
    ddx, ddy = np.diff(x0), np.diff(y0)  # прирости вздовж контуру
    xm, ym = (x0[:-1] + x0[1:]) / 2, (y0[:-1] + y0[1:]) / 2  # середини ζj
    g0 = G.sum()
    RM = np.maximum(np.hypot(X - x0[-1], Y - y0[-1]), delta)
    phi = X * v_inf[0] + Y * v_inf[1] + g0 * theta(X, Y, x0[-1], y0[-1])
    psi = Y * v_inf[0] - X * v_inf[1] - g0 / (2 * np.pi) * np.log(RM)
    for j in range(len(S)):
        Xj, Yj = X - xm[j], Y - ym[j]
        R2 = np.maximum(Xj**2 + Yj**2, delta**2)
        phi += S[j] / (2 * np.pi) * (ddy[j] * Xj - ddx[j] * Yj) / R2
        psi -= S[j] / (2 * np.pi) * (ddx[j] * Xj + ddy[j] * Yj) / R2
    return phi, psi

phi, psi_t = transformed(X, Y, x0, y0, G, V_INF, DELTA)
far = np.min(np.hypot(X[...], None - x0, Y[...], None - y0), axis=-1) > 0.1
print(f"max|ψ - ψ_t| далі 0.1 від контуру: {np.abs(psi - psi_t)[far].max():.1e}")
```

Розбір коду

- `theta` — круговий арктангенс: `np.arctan2` повертає кут у $(-\pi, \pi]$, `np.mod(..., 2π)` переводить його в $[0, 2\pi)$.
- `phi_direct` — пряма формула; знадобиться, щоб побачити розрізи (рисунок у розд. 11.3).
- У `transformed`: S — суми S_j (7.1.21); `ddx`, `ddy` — прирости Δx_j , Δy_j ; `xm`, `ym` — середини ζ_j (7.1.24); `g0` — Γ_0 . Початкові значення `phi`, `psi` — потік плюс вихор Γ_0 у кінцевій точці; цикл додає доданки диполів (7.1.22'), (7.1.23').
- Перевірка: ψ з прямої й перетвореної формул збігаються далеко від контуру (різниця — похибка заміни різниці логарифмів диполем).

Що має вивести

`max|ψ - ψ_t| далі 0.1 від контуру: 1.8e-04`

12. Крок 7. Графіки і що має вийти

Для кожного $\Gamma_0 \in \{-1, 0, 1\}$ — чотири графіки: quiver на рідшій сітці ($\approx 25 \times 25$), contour/contourf для ізоліній, контур перешкоди поверх полів, підписані осі й параметри в заголовку. Для $|\vec{V}|$ — шкала одного кольору, для φ, ψ — розбіжна з нейтральним кольором у нулі. Еталон для півкола: $M = 80$, $\vec{V}_\infty = (1, 0)$, $r_j = 0.01$, область $[-1, 1]^2$, 400×400 .

Результат лаб. №1: $M = 80$, $\Gamma_0 = 0$, $\vec{V}_\infty = (1, 0)$, $r_j = 0.01$

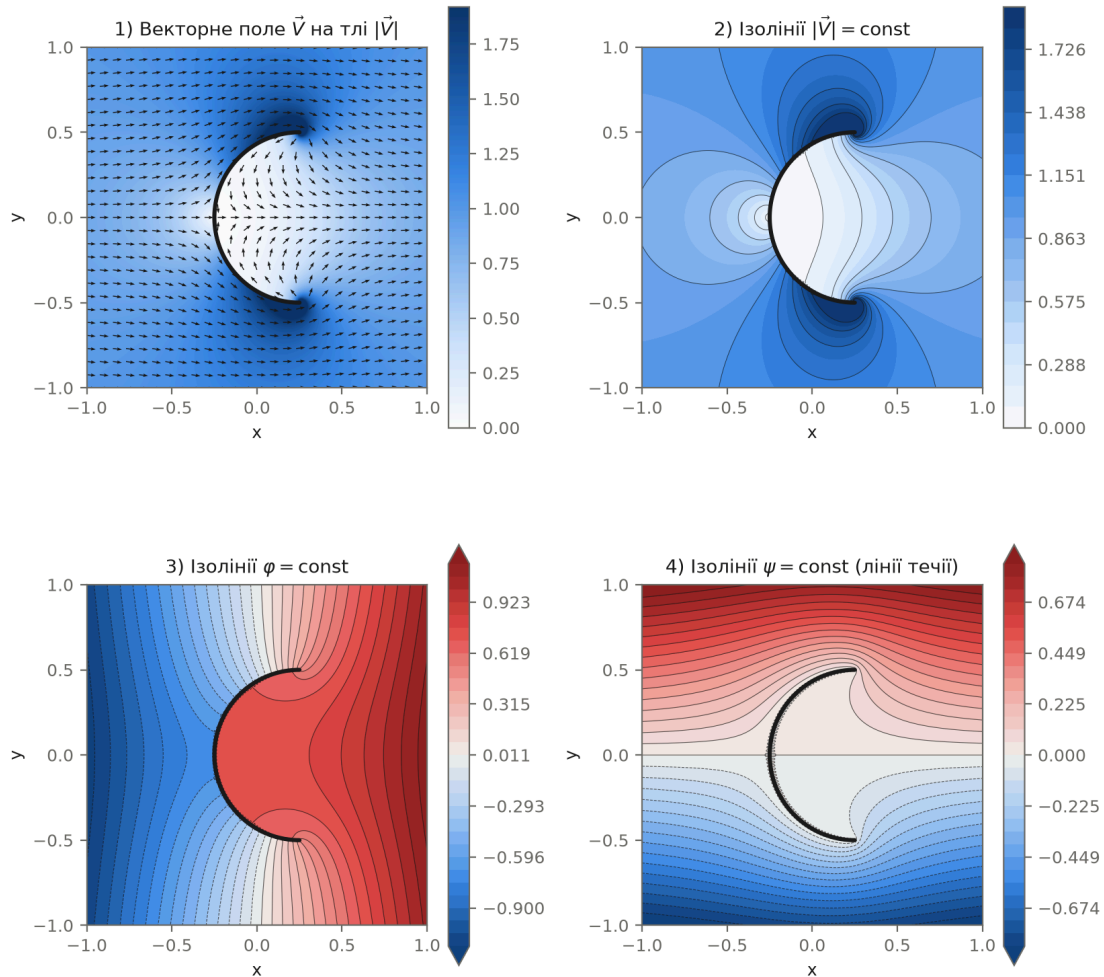
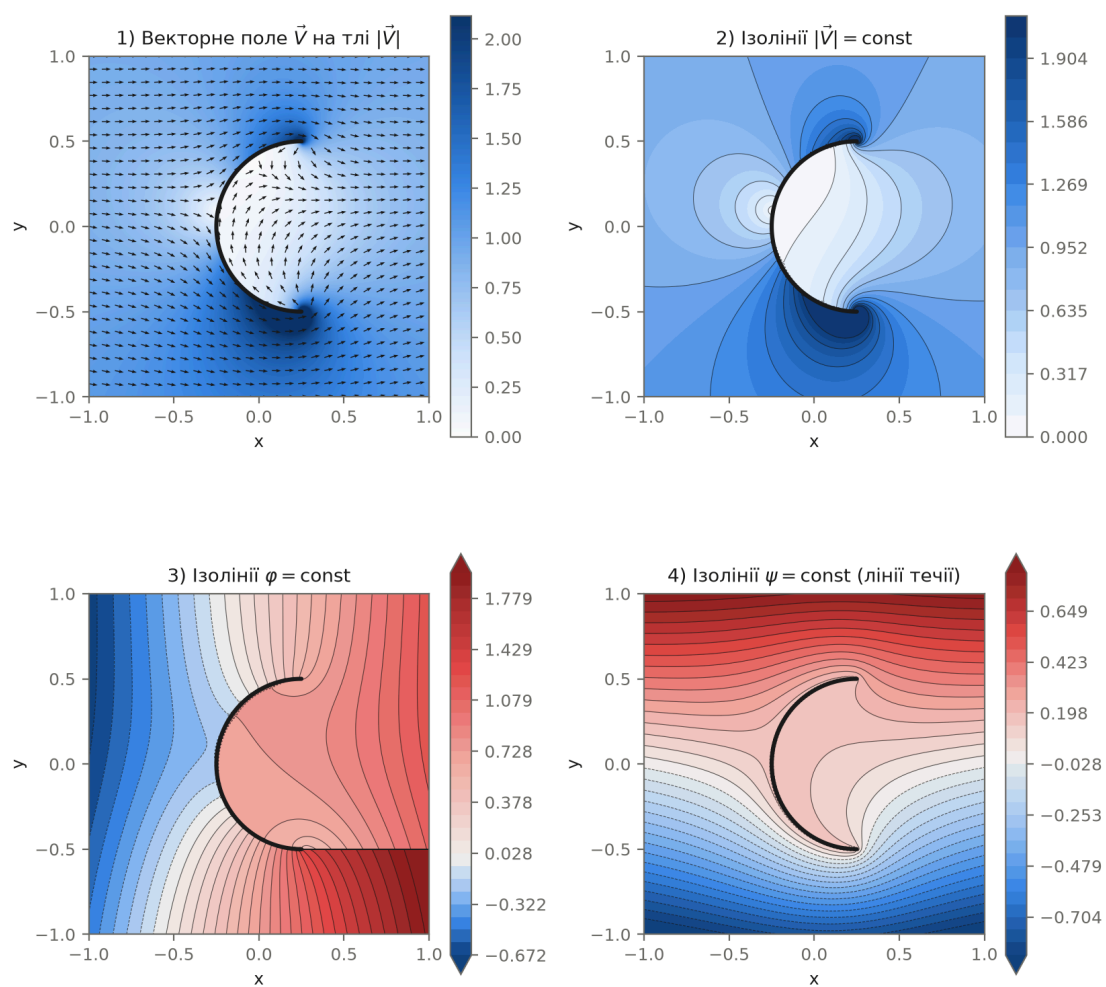
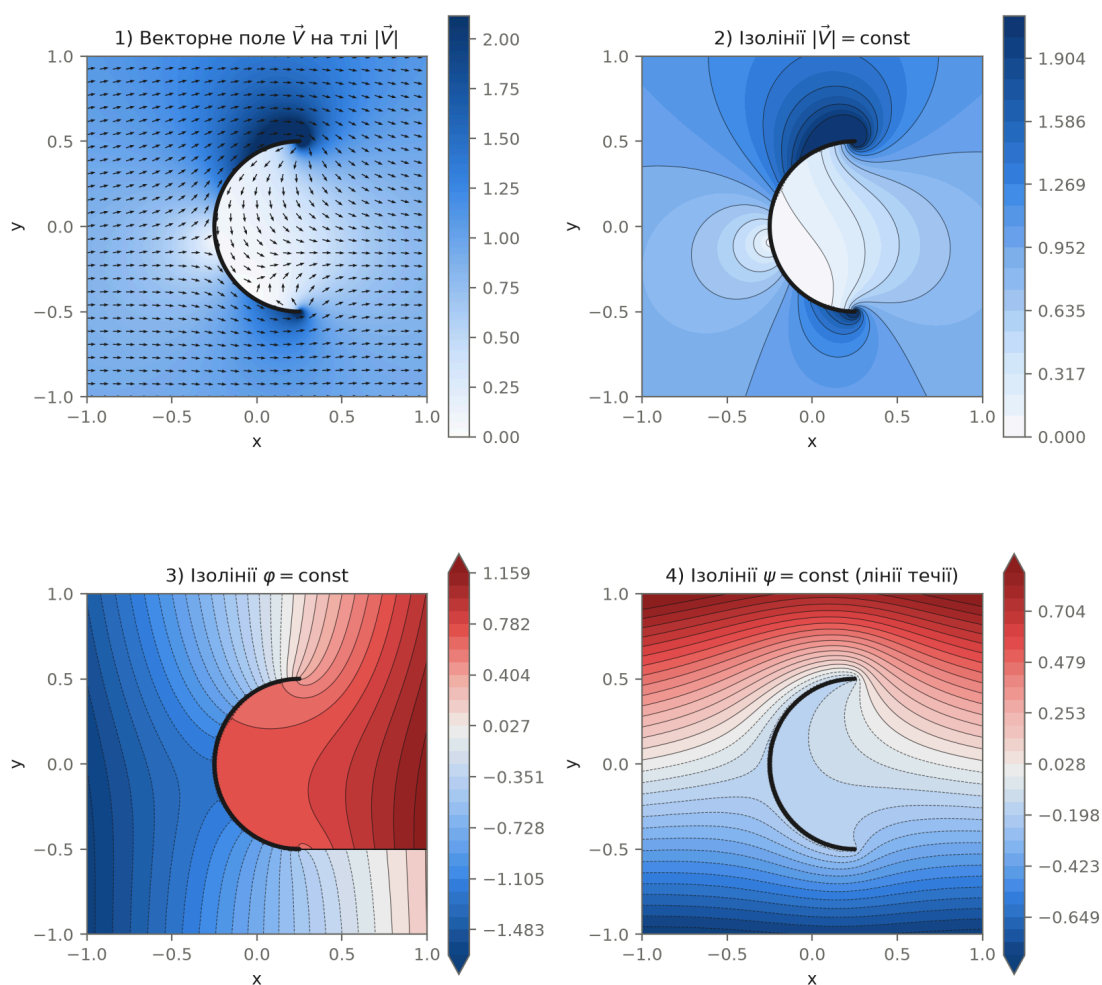
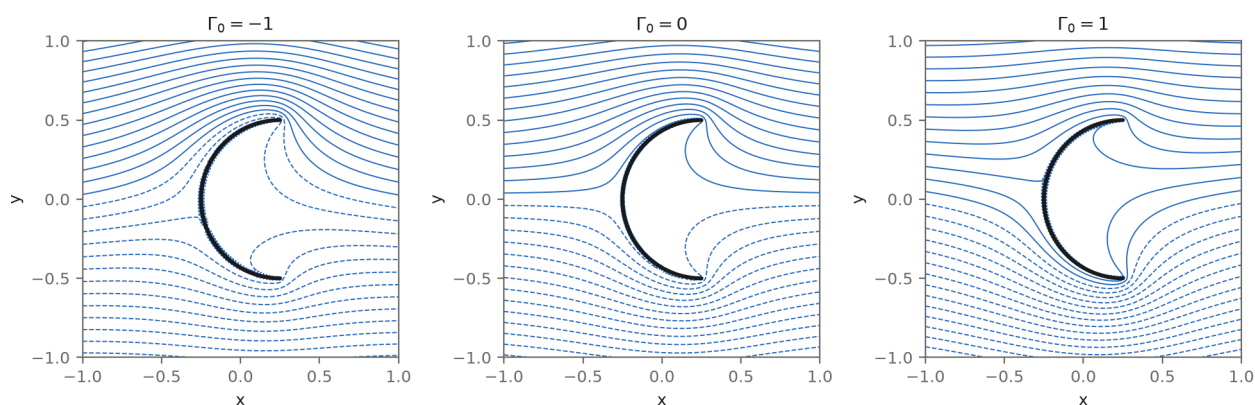


Рисунок 9: Півколо, $\Gamma_0 = 0$.

Результат лаб. №1: $M = 80$, $\Gamma_0 = 1$, $\vec{V}_\infty = (1, 0)$, $r_f = 0.01$ Рисунок 10: Півколо, $\Gamma_0 = 1$.

Результат лаб. №1: $M = 80$, $\Gamma_0 = -1$, $\vec{V}_\infty = (1, 0)$, $r_f = 0.01$ Рисунок 11: Півколо, $\Gamma_0 = -1$.Лінії течії $\psi = \text{const}$ при різних циркуляціяхРисунок 12: Лінії течії при $\Gamma_0 = -1, 0, 1$ (пунктир — від'ємні ψ). Порівняйте з панелями а/б/в на [Сл. 11, 14–15].

12.1. Як читати результат

- Далеко від перешкоди $|\vec{V}| \rightarrow 1$, ізолінії ψ — майже горизонтальні прямі (умова (7.1.4)).
- Лінії течії **не перетинають** півколо; саме півколо лежить на лінії $\psi = \text{const}$ (умова (7.1.2): $\vec{V} \cdot \vec{n} = 0$ означає, що контур — лінія течії).

- При $\Gamma_0 = 0$ картина **симетрична** відносно Ox ; у точці $(-0.25, 0)$ на опуклому боці — **критична точка** ($|\vec{V}| = 0$), через неї йде розділова лінія $\psi = 0$.
- У середині півкола течія сповільнена: середня $|\vec{V}|$ у піврузі радіуса $0.8R \approx 0.16$ ($\Gamma_0 = 0$) і ≈ 0.20 ($\Gamma_0 = \pm 1$).
- Найбільша швидкість — біля **кінців** півкола (особливості, розд. 4.6); на графіках її обмежує регуляризація: ≈ 4.5 при $\Gamma_0 = 0$ і ≈ 5.8 при $\Gamma_0 = \pm 1$.
- **Циркуляція** порушує симетрію: при $\Gamma_0 = 1$ (обертання проти годинникової стрілки) у потоці зліва направо течія під перешкодою прискорюється (там обертання збігається з потоком), над нею сповільнюється; максимум — біля нижнього кінця. При $\Gamma_0 = -1$ — навпаки.
- Ізолінії φ і ψ **ортогональні**: з Коші–Рімана $\nabla\varphi \cdot \nabla\psi = \varphi_x\psi_x + \varphi_y\psi_y = u(-v) + vu = 0$.

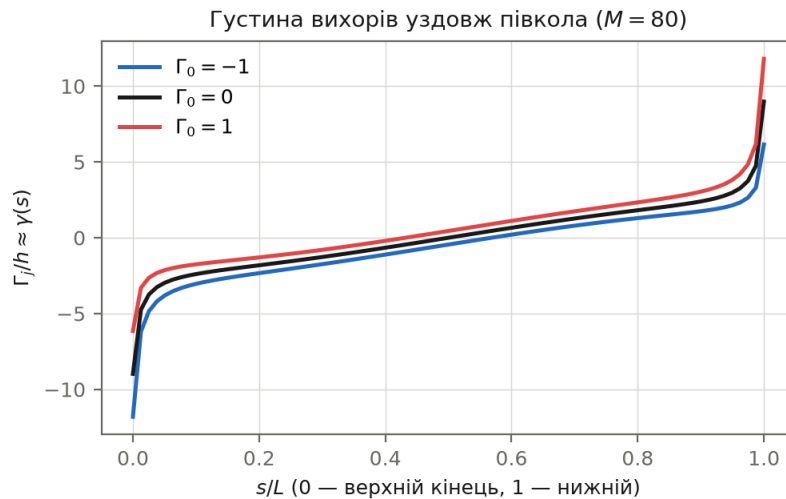


Рисунок 13: $\Gamma_j/h \approx \gamma(s)$ (розд. 4.6): біля кінців густина різко зростає — клас «необмежений на обох кінцях» (розд. 4.6). При $\Gamma_0 = 0$ — антисиметрична.

12.2. Код кроку 7

```
fig, ax = plt.subplots(2, 2, figsize=(11, 10))

s = 16 # стрілка в кожній 16-й точці сітки
ax[0, 0].imshow(speed, extent=(-1, 1, -1, 1), origin="lower", cmap="Blues",
                 vmax=np.percentile(speed, 99))
ax[0, 0].quiver(X[::s, ::s], Y[::s, ::s], (u / speed)[::s, ::s], (v / speed)[::s, ::s],
               scale=35, width=0.003)
ax[0, 0].set_title("1) векторне поле V на тлі |V|")

panels = [(ax[0, 1], speed, "2) |V| = const", "Blues"),
          (ax[1, 0], phi, "3) φ = const", "RdBu_r"),
          (ax[1, 1], psi, "4) ψ = const", "RdBu_r")]
for a, F, title, cmap in panels:
    levels = np.linspace(*np.percentile(F, [1, 99]), 30)
    cs = a.contourf(X, Y, F, levels=levels, cmap=cmap, extend="both")
    a.contour(X, Y, F, levels=levels, colors="k", linewidths=0.4)
    fig.colorbar(cs, ax=a)
    a.set_title(title)

for a in ax.flat:
    a.plot(x0, y0, "k-", lw=2)
    a.set_aspect("equal")
fig.suptitle(f"M = {M}, Γ0 = {GAMMA0:g}, α = {ALPHA:g}")
fig.savefig(f"lab1_G{GAMMA0:+g}.png", dpi=150)
plt.show()
```

Розбір коду

- Панель 1: `imshow` малює $|\vec{V}|$ як картинку з пікселів; `origin="lower"` — вісь y вгору, `extent` — координати країв. `quiver` — стрілки в кожній 16-й точці; `u / speed` — лише напрямки (одичні стрілки), бо біля кінців швидкість дуже велика.
- Панелі 2–4: `contourf` — заливка між ізолініями, `contour` — самі лінії. Рівні беремо між 1-м і 99-м перцентилями: інакше піки біля кінців контуру «забирають» усю кольорову шкалу.
- `set_aspect("equal")` — однаковий масштаб осей; `savefig` зберігає рисунок з Γ_0 у назві.
- Для трьох значень Γ_0 змініть `GAMMA0` у кроці 0 і повторіть кроки 4–7 (або огорніть їх циклом `for GAMMA0 in (-1.0, 0.0, 1.0):`).

12.3. Додатково: коефіцієнт тиску [Л2, сл. 11, 29]

Завдання лаби — кінематика, але тиск отримати легко (розд. 2.2). Для стаціонарної течії інтеграл Бернуллі $p + \rho V^2/2 = p_\infty + \rho V_\infty^2/2$ дає безрозмірний **коефіцієнт тиску**

$$C_p(x, y) = 2 \frac{p - p_\infty}{\rho V_\infty^2} = 1 - \frac{|\nabla \varphi|^2}{V_\infty^2}.$$

```
Cp = 1 - speed**2 / np.sum(V_INF**2) # коефіцієнт тиску [Л2, сл. 11]

fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 5))
levels = np.linspace(np.percentile(Cp, 1), 1, 30)
cs = ax.contourf(X, Y, Cp, levels=levels, cmap="RdBu_r", extend="min")
ax.plot(x0, y0, "k-", lw=2)
ax.set_aspect("equal")
fig.colorbar(cs, ax=ax)
ax.set_title("Cp = 1 - |V|^2 / V∞^2")
plt.show()
```

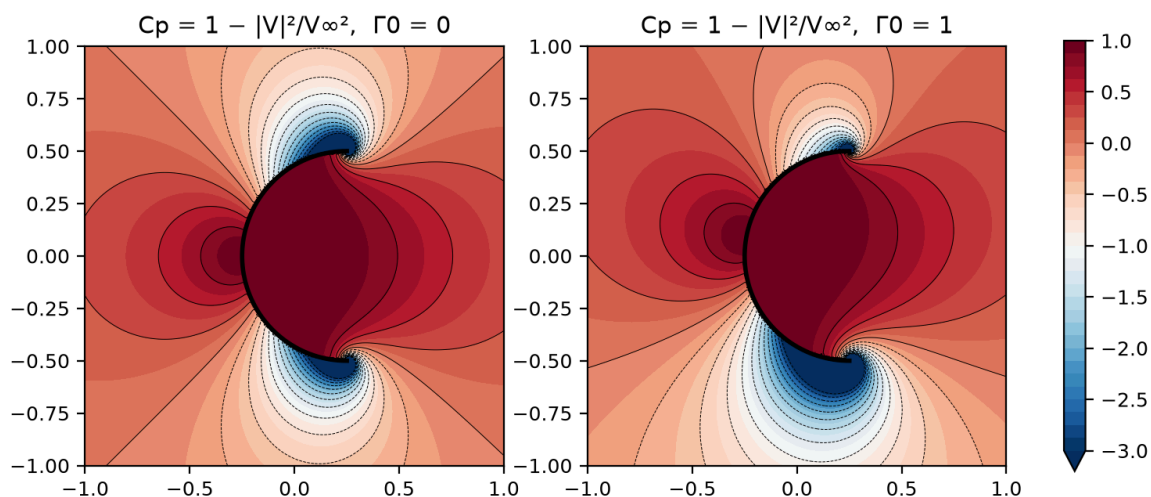


Рисунок 14: C_p для півкола. $C_p = 1$ у критичній точці (максимальний тиск); $C_p < 0$ — розрідження там, де $|\vec{V}| > V_\infty$, найсильніше біля кінців. При $\Gamma_0 = 1$ розрідження зосереджується під нижнім кінцем. Порівняйте з [Л2, сл. 29–30].

13. Крок 8. Перевірка правильності

13.1. Швидкі тести

Перевірка	Очікування
$\sum \Gamma_j$	$= \Gamma_0$
$ \vec{n}_k \cdot \vec{V} $ у колокаціях	$\sim 10^{-15}$
$ \vec{V} $ далеко від перешкоди	$\rightarrow 1$
ψ у колокаціях (центральна частина контуру)	майже стала; розкид $\sim 1/M$
симетрія при $\Gamma_0 = 0$	$\Gamma_j = -\Gamma_{M+1-j}$
подвоєння M	картина майже не змінюється

13.2. Контрольний приклад (відрізок, $M = 5$)

Відрізок від $(0, -0.5)$ до $(0, 0.5)$, $M = 5$, $\vec{V}_\infty = (1, 0)$, $r_j = 0.01$, колокації за (7.1.2). ω_{0j} : $(0, -0.5), (0, -0.25), (0, 0), (0, 0.25), (0, 0.5)$; колокації $(0, -0.375), (0, -0.125), (0, 0.125), (0, 0.375)$; нормалі $(-1, 0)$.

Величина	$\Gamma_0 = 0$	$\Gamma_0 = 1$
$\Gamma_1, \dots, \Gamma_5$	0.859029, 0.245437, 0, -0.245437, -0.859029	1.132467, 0.401687, 0.140625, -0.089187, -0.585592
(u, v) у $(-0.5, 0.3)$	(0.7517, 0.2009)	(0.6931, -0.0032)
φ (7.1.22') у $(-0.5, 0.3)$	-0.7204	-0.2844
ψ (7.1.23') у $(-0.5, 0.3)$	0.2066	0.2721
ψ (7.1.15') у $(-0.5, 0.3)$	0.2081	0.2741

При обході зверху вниз кожна точка отримує те саме Γ_j , лише порядок у списку зворотний. φ визначений з точністю до сталої.

13.2.1. Код контрольного прикладу

```

px0 = np.zeros(5) # відрізок від (0, -0.5) до (0, 0.5)
py0 = np.linspace(-0.5, 0.5, 5)
ddx, ddy = np.diff(px0), np.diff(py0)
ell = np.hypot(ddx, ddy)
pxc, pyc = (px0[:-1] + px0[1:]) / 2, (py0[:-1] + py0[1:]) / 2 # колокації (7.1.2)
pnx, pny = -ddy / ell, ddx / ell
vinf = np.array([1.0, 0.0])

for g0 in (0.0, 1.0):
    Gp = solve_gammas(px0, py0, pxc, pyc, pnx, pny, vinf, g0)
    xp, yp = np.array([-0.5]), np.array([0.3])
    up, vp = velocity_field(xp, yp, px0, py0, Gp, vinf, 0.01)
    php, psp = transformed(xp, yp, px0, py0, Gp, vinf, 0.01)
    print(f"G0 = {g0}: Γ = {np.round(Gp, 6)}")
    print(f"    (u, v) = ({up[0]:.4f}, {vp[0]:.4f}), φ = {php[0]:.4f}, ψ = {psp[0]:.4f}")

```

Розбір коду

- Контур — відрізок з 5 точок; колокації й нормалі — за формулами посібника (7.1.2) через `np.diff`.

- Використовуються функції з кроків 4 і 6: `solve_gammas`, `velocity_field`, `transformed` — це й перевіряємо.

Що має вивести

Числа з таблиці вище: $\Gamma = [0.859029 \ 0.245437 \ -0. \ -0.245437 \ -0.859029]$, $(u, v) = (0.7517, 0.2009)$, $\phi = -0.7204$, $\psi = 0.2066$ для $\Gamma_0 = 0$ і відповідні значення для $\Gamma_0 = 1$.

13.3. Тест на пластині (канонічний контур)

Для пластини $[-a, a]$ на дійсній осі в потоці $(\cos \alpha, \sin \alpha)$ з циркуляцією Γ відомий точний розв'язок [ЛШ; П, розд. 4]:

$$\frac{dw}{dz} = \cos \alpha - i \sin \alpha \frac{z}{\sqrt{z^2 - a^2}} + \frac{\Gamma}{2\pi i \sqrt{z^2 - a^2}}, \quad \sqrt{z^2 - a^2} \sim z \text{ при } z \rightarrow \infty.$$

Звідки це · перевірка умов задачі

- При $z \rightarrow \infty$: $z/\sqrt{z^2 - a^2} \rightarrow 1$, останній доданок $\rightarrow 0$, тож $\frac{dw}{dz} \rightarrow \cos \alpha - i \sin \alpha = \bar{V}_\infty$ — умова (7.1.4).
- На пластині ($z = x \in (-a, a)$) $\sqrt{x^2 - a^2} = \pm i \sqrt{a^2 - x^2}$ — чисто уявний; тоді $i \sin \alpha \cdot x/\sqrt{\dots}$ і $\Gamma/(2\pi i \sqrt{\dots})$ — дійсні, отже $\frac{dw}{dz}$ дійсне, $v = -\text{Im} = 0$ — непроникнення (7.1.2).
- Біля кінців $z \rightarrow \pm a$ вираз $\sim 1/\sqrt{z \mp a}$ — коренева особливість на обох кінцях, той самий клас, що будує МДО (розд. 4.6).
- Коефіцієнт при $1/z$ на нескінченності дорівнює $\Gamma/(2\pi i)$ — циркуляція Γ .

Для вертикальної пластини в горизонтальному потоці: $z' = -iz$, $\alpha = -\pi/2$, $a = 0.5$, $\bar{V}(z) = -i \cdot (dw)/(dz')$. Корінь — як $\sqrt{z-a}\sqrt{z+a}$ з головними вітками.

Алгоритм

Порівняйте ваше $\vec{V}$ з точним на сітці 201×201 в $[-1, 1]^2$ без точок ближче 0.15 до пластини, для $M = 10 \dots 160$. Похибка має спадати вдвічі при подвоєнні M і бути близькою до таблиці.

M	10	20	40	80	160
$\Gamma_0 = 0$	0.128	0.060	0.029	0.014	0.007
$\Gamma_0 = 1$	0.162	0.076	0.037	0.018	0.009

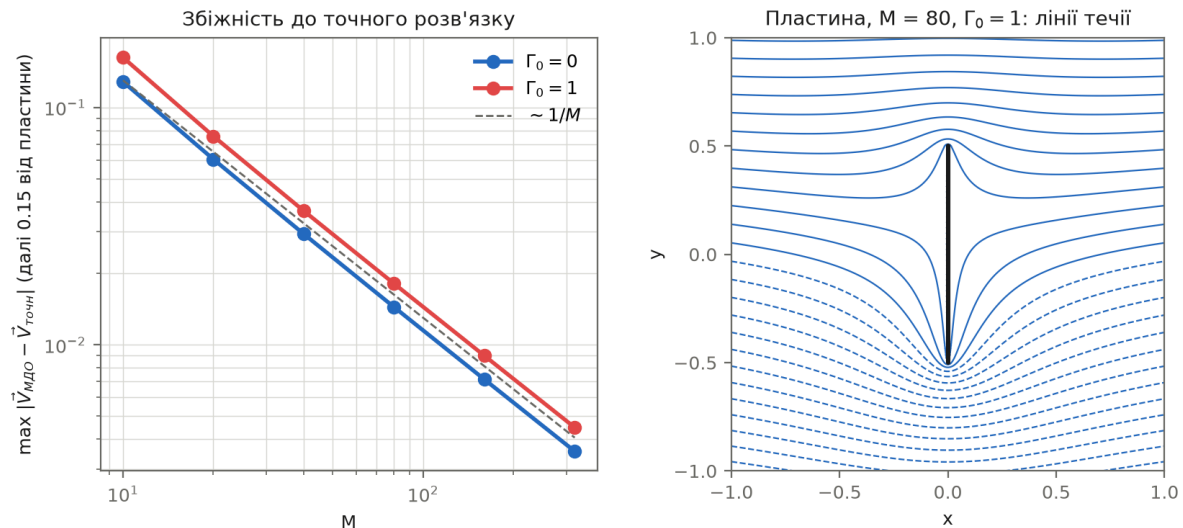


Рисунок 15: Ліворуч: похибка МДО відносно точного розв'язку спадає як $1/M$. Праворуч: лінії течії навколо пластини, $\Gamma_0 = 1$.

13.3.1. Код тесту на пластині

```
def plate_exact(X, Y, gamma, a=0.5):
    """Точна швидкість: пластина  $x = 0$ ,  $|y| \leq a$ , потік  $(1, 0)$ , циркуляція  $\gamma$ ."""
    zp = -1j * (X + 1j * Y)
    root = np.sqrt(zp - a) * np.sqrt(zp + a)
    alpha = -np.pi / 2
    dw = np.cos(alpha) - 1j * np.sin(alpha) * zp / root + gamma / (2j * np.pi * root)
    vbar = -1j * dw
    return vbar.real, -vbar.imag

Xp, Yp = np.meshgrid(np.linspace(-1, 1, 201), np.linspace(-1, 1, 201))
mask = np.hypot(Xp, np.maximum(np.abs(Yp) - 0.5, 0)) > 0.15  # далі 0.15 від пластини
for g0 in (0.0, 1.0):
    errors = []
    for m in (10, 20, 40, 80, 160):
        qx0, qy0 = np.zeros(m), np.linspace(-0.5, 0.5, m)
        qxc, qyc = qx0[:-1], (qy0[:-1] + qy0[1:]) / 2
        qnx, qny = -np.ones(m - 1), np.zeros(m - 1)
        Gq = solve_gammas(qx0, qy0, qxc, qyc, qnx, qny, vinf, g0)
        uq, vq = velocity_field(Xp, Yp, qx0, qy0, Gq, vinf, 0.01)
        with np.errstate(divide="ignore", invalid="ignore"):
            ue, ve = plate_exact(Xp, Yp, g0)
        errors.append(np.max(np.hypot(uq - ue, vq - ve)[mask]))
    print(f" $\Gamma_0 = \{g0\}$ : похибки", np.round(errors, 3))
```

Розбір коду

- `plate_exact` реалізує формулу вище: поворот $z' = -iz$, корінь $\text{np.sqrt}(zp - a) * \text{np.sqrt}(zp + a)$ (головні вітки дають розріз по пластині і $\sqrt{z^2 - a^2} \sim z$ на нескінченності), повернення назад множенням на $-i$.
- `mask` відкидає точки ближче 0.15 до пластини — там дискретне поле неточне (розд. 4.5).
- Для кожного M будується відрізок, розв'язується СЛАР, порівнюються поля.

Що має вивести

$\Gamma_0 = 0.0$: похибки $[0.128 \ 0.06 \ 0.029 \ 0.014 \ 0.007]$, $\Gamma_0 = 1.0$: похибки $[0.162 \ 0.076 \ 0.037 \ 0.018 \ 0.009]$ — похибка вдвічі менша при подвоєнні M .

13.4. Тест зі слайдів: круговий циліндр [Сл. 11, 14–15]

$$\Phi(z) = V_{\infty} \left(z + \frac{a^2}{z} \right) + \frac{\Gamma}{2\pi i} \ln z, \quad \bar{V}(z) = \frac{d\Phi}{dz} = V_{\infty} \left(1 - \frac{a^2}{z^2} \right) + \frac{\Gamma}{2\pi i z} \quad (\text{Сл. 11})$$

Звідки це · Сл. 11; ЛШ

- $V_{\infty} z$ — однорідний потік; $V_{\infty} a^2/z$ — диполь; $\Gamma \ln z/(2\pi i)$ — вихор у центрі.
- На колі $z = ae^{i\beta}$: $z + a^2/z = 2a \cos \beta$ — дійсне, а $\ln z = \ln a + i\beta$ дає $\text{Im}(\Gamma \ln z/(2\pi i)) = -\Gamma \ln a/(2\pi)$ — стала. Отже $\psi = \text{Im } \Phi = \text{const}$ на колі: коло — лінія течії, непроникнення виконано.
- При $z \rightarrow \infty$: $\bar{V} \rightarrow V_{\infty}$.

Для вашого півкола це природне продовження: замкніть дугу **майже** в коло (у лаб. №1 контур розімкнений — лишіть малий розрив праворуч), центр у $(0, 0)$, $R = a = 0.5$, і порівняйте поле зовні з формулою вище ($\Gamma = \Gamma_0$).

Тест зі слайдів 11, 14: майже замкнене коло проти аналітичного розв'язку для циліндра

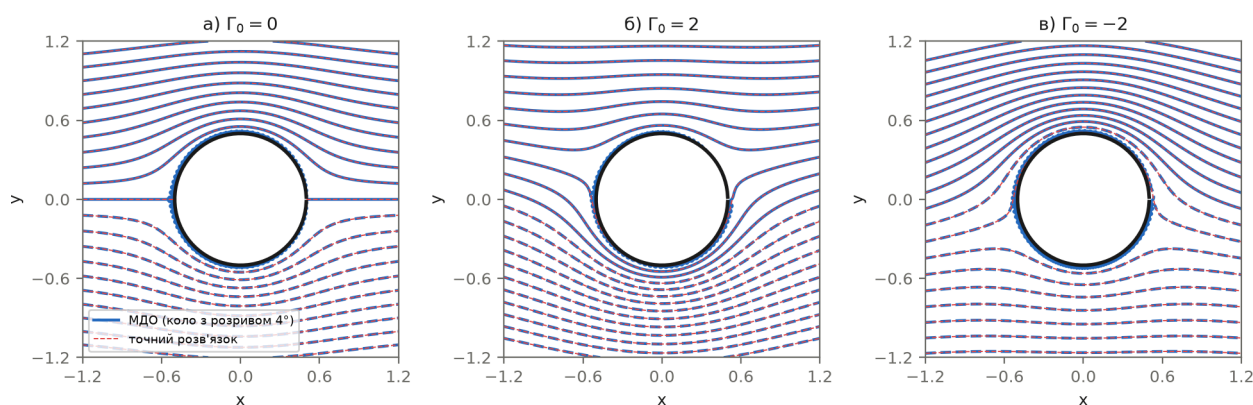


Рисунок 16: Коло з розривом 4° , $M = 80$: лінії течії МДО (суцільні) і точні (пунктир) збігаються. а/б/в — як на [Сл. 11, 14]: $\Gamma_0 = 0, > 0, < 0$.

Розрив	20°	10°	4°
$\Gamma_0 = 0$	$9 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-6}$
$\Gamma_0 = 2$	$2 \cdot 10^{-2}$	$4 \cdot 10^{-3}$	$1 \cdot 10^{-4}$

Максимальна похибка швидкості при $M = 80$ для $r \geq 0.7$ (сітка 201×201 в $[-1.2, 1.2]^2$). Точність обмежує розрив, а не M .

13.4.1. Код тесту з циліндром

```

gar = np.radians(4) # малий розрив: контур лишається розімкненим
tt = np.linspace(gar / 2, 2 * np.pi - gar / 2, 80)
cx0, cy0 = R * np.cos(tt), R * np.sin(tt) # коло з центром у (0, 0)
ttc = 0.5 * (tt[:-1] + tt[1:])
cxc, cys = R * np.cos(ttc), R * np.sin(ttc)
cnx, cny = -np.cos(ttc), -np.sin(ttc)

Xc, Yc = np.meshgrid(np.linspace(-1.2, 1.2, 201), np.linspace(-1.2, 1.2, 201))
outside = np.hypot(Xc, Yc) >= 0.7
z = Xc + 1j * Yc
for g0 in (0.0, 2.0):
    Gc = solve_gammas(cx0, cy0, cxc, cys, cnx, cny, vinf, g0)
    uq, vq = velocity_field(Xc, Yc, cx0, cy0, Gc, vinf, 0.01)

```

```
with np.errstate(divide="ignore", invalid="ignore"):
    vbar = 1 - R**2 / z**2 + g0 / (2j * np.pi * z) # слайд 11: циліндр
err = np.max(np.hypot(uq - vbar.real, vq + vbar.imag)[outside])
print(f"Г0 = {g0}: max похибка поза r = 0.7: {err:.1e}")
```

Розбір коду

- Коло з розривом 4° (контур лабораторної має бути розімкненим), колокації на дузі й радіальні нормалі — як у кроці 2.
- $vbar$ — спряжена швидкість циліндра зі слайду 11; порівнюємо за межами кола $r \geq 0.7$.

Що має вивести

$\Gamma_0 = 0.0$: max похибка поза $r = 0.7$: $1.1e-06$, $\Gamma_0 = 2.0$: max похибка поза $r = 0.7$: $1.4e-04$ — як у таблиці вище.

14. Типові помилки

№	Симптом	Причина / виправлення
1	Потенціал неправильний у лівій півплощині	atan замість кругового арктангенса (розд. 11.2)
2	Ізолінії φ «ламаються» віялом променів	Пряма формула (7.1.13') $\rightarrow$ перетворена (7.1.22')
3	Ділення на нуль / NaN у матриці	Колокації збіглися з вихорами або в контурі дубльовані точки
4	$\sum \Gamma_j \neq \Gamma_0$, «дивна» картина	Забули рядок (7.1.20): $M - 1$ рівнянь на M невідомих
5	Результат погіршується з ростом M	Регуляризація в матриці з $r_j > h/2$ (крок 3)
6	Течія «протікає» крізь контур	Замість нормалі взято дотичну; неправильні колокації
7	Перешкода крихітна або величезна	Контур не нормовано до розміру 1
8	Картинка перевернута / півколо — овал	Немає <code>origin="lower"</code> / <code>set_aspect("equal")</code>
9	Гострі «шпильки» швидкості біля контуру	Біля кінців — нормально (особливості); деінде — перевірте регуляризацію полів
10	Півколо «з кутами»	Задано ламаною з кількох вершин — використайте параметричне задання
11	Колокацій стільки ж, скільки вихорів	Їх має бути $M - 1$

15. Що включити у звіт

Рекомендація

У записі пари вимог до звіту не озвучено — нижче розумна структура; уточніть формат у викладача.

1. Титул, мета роботи.

2. Постановка: (7.1.1)–(7.1.4), фізичний зміст, чому потрібна циркуляція (зв'язність).
3. Метод: аналітичний розв'язок у ТФКЗ, МДО, дискретизація контуру, колокації й нормалі, СЛАР (7.1.19)–(7.1.20), регуляризація, круговий арктангенс і перетворені формули для φ і ψ .
4. Вхідні дані: рисунок контуру з особливостями й колокаціями; M , Γ_0 , $\vec{V}_\infty$, r_j , область, роздільність.
5. Результати: 12 графіків і пояснення картин.
6. Перевірки: $\sum \Gamma_j$, нев'язка непроникнення, контрольний приклад, тест на пластині або циліндрі, два значення M .
7. Висновки. Додаток — код програми.

16. Список джерел

1. Довгий С.О., Троценко Я.П., Черний Д.І. Технології чисельного моделювання. Лабораторний практикум: навч. посібник. — К., 2024. — 139 с.
2. Презентація «Лабораторна №1 (розділ — Технологія)», слайди 1–17.
3. Запис пари 17.09.2026 (транскрипт у lecture-transcript/).
4. Довгий С.А., Лифанов И.К., Черний Д.И. Метод сингулярных интегральных уравнений и вычислительные технологии. — К.: Юстон, 2016. — 380 с.
5. Лаврентьев М.А., Шабат Б.В. Методы теории функций комплексного переменного. — М.: Наука, 1987. — 688 с.
6. Мухелишвили Н.И. Сингулярные интегральные уравнения. — М.: ГИФМЛ, 1962. — 600 с.
7. Белоцерковский С.М., Ништ М.И. Отрывное и безотрывное обтекание тонких крыльев идеальной жидкостью. — М.: Наука, 1978. — 351 с.